2026. 10. 15

금융으로 만나는 새로운세상

IBKS 에너지/소재 In-Depth

전력의 새 주인

연산(Compute)의 상품화가 에너지/소재 투자 지도를 다시 그린다

에너지/소재 **이 동 욱**

02) 6915-5671

treestump@ibks.com



*AI로 제작된 이미지 입니다.

IBK기업은행 금융그룹 IBK투자증권

본 조사분석자료는 당사 리서치부문에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

안녕하세요. IBK투자증권 에너지/소재 담당 이동욱입니다.

AI를 에너지 관점에서 다시 봐야 할 이유는 분명합니다. 지금까지 AI 인프라는 GPU 확보 경쟁이었습니다. 그런데 비싼 칩도 전기가 들어오지 않으면 매출을 만들지 못합니다. 한계가 칩 확보에서 전력 연결로 이동하는 것입니다. 부족한 것은 싼 전기뿐 아니라, 필요한 장소에 제때 공급되는 전기입니다.

시장이 반도체 뉴스로 읽는 GPU 임대료 지수와 연산 선물도 같은 맥락입니다. 본질은 칩 대여료 거래에 그치지 않습니다. 정유소가 원유를 석유제품으로 바꾸듯, 데이터센터는 전기를 연산으로 바꿉니다. 연산에 공개 가격이 붙으면 전기가 얼마짜리 서비스로 전환되는지도 보입니다. 에너지/소재 투자자에게 새로운 산업의 수익 구조를 읽는 가격표가 생기는 것입니다.

당사 추정에서 H100의 전력비 대비 연산 매출은 미국 전기요금 기준 약 19배입니다. 장비 투자비 차감 전 매출 배수이므로 이익률과는 구분해야 합니다. 하지만 전력 확보 경쟁의 방향은 읽을 수 있습니다. 같은 전기로 더 높은 매출을 만드는 고객이 등장하면, 소재 공장은 그 고객과 전기를 두고 경쟁합니다. AI가 소재 수요를 늘리면서 생산에 필요한 전력의 확보 비용도 높일 수 있다는 뜻입니다.

봐야 할 숫자도 달라집니다. 당사 추정 모델에서 전기요금은 원가의 약 9%, 서버와 시설의 감가상각은 약 75%입니다. 전기요금을 조금 아끼기보다 비싼 장비를 하루라도 빨리 돌리는 편이 유리합니다. 1MW 시설의 계산 사례에서 전력 연결이 1년 늦어질 때 놓치는 매출은 전기요금 10% 상승에 따른 추가 부담보다 약 150배 큽니다. 전기의 단가뿐 아니라 공급 날짜에도 가격이 붙습니다.

이 시간의 가치를 가져가는 곳이 변압기, 전선, 개폐장치, 가스터빈과 전력 공급 설비입니다. 냉각 유체와 열관리 소재, 고성능 기판도 같은 맥락입니다. 연산의 기준 가격이 생기면 공급자는 프리미엄의 근거를 설명해야 합니다. 빠른 통신, 높은 가동률, 낮은 전력 손실을 만드는 설비와 소재가 그 근거입니다. 연산 가격이 투명해질수록 차별화를 만드는 인프라의 가치는 선명해질 수 있습니다.

소재 기업을 보는 기준도 바뀝니다. 자체 발전설비, 유리한 장기 전력계약, 계통에 연결된 부지는 제조원가를 낮추면서 새로운 사업의 진입 시간도 줄여줍니다. 반대로 외부 전력에 의존하는 범용 소재는 비용과 연결 경쟁의 부담을 함께 질 수 있습니다. 소재 업종의 재평가는 제품 스프레드뿐만 아니라 확보한 전력과 부지의 활용 가치에서도 나올 수 있습니다.

다만 가격의 투명성이 사업의 안정성을 보장하지는 않습니다. 연산 선물로 임대료 하락을 헤지해도 가격 급등 시에는 추가 증거금이 필요합니다. 가격 위험을 줄이면서 현금 부담을 키울 수 있는 것입니다. 전력과 설비 공급자는 고객의 성장률과 함께 부채와 현금 여력도 살펴야 합니다. 같은 AI 수요라도 고객에 따라 수주의 질이 달라집니다.

AI 투자는 좋은 칩을 확보하는 경쟁에서 그 칩을 빨리, 오래 가동시키는 경쟁으로 확장되고 있습니다. 연산 선물은 전력 병목의 경제적 가치를 드러낼 가격표입니다. 투자자는 전력을 제때 연결하는 기업, 가동 신뢰성을 높이는 소재 기업, 확보한 전력과 부지를 새 사업에 활용할 기업을 우선적으로 보셔야 합니다. 연산이 상품화될수록 프리미엄은 누구나 살 수 있는 칩에서 쉽게 복제할 수 없는 전력 접근권으로 이동할 수 있습니다. 감사합니다.

CONTENTS

연산에 가격이 붙으면, 전력의 주인이 바뀐다 4

가격이 없던 상품에 가격이 붙는 순간 8

가격표의 해부: 연산 선물은 어떻게 생겼고, 믿을 만한가 11

- 계약과 지수의 구조: 설계에 숨은 신호 11
- 시장이 되기 위한 조건과 약점 14
- 반론과 당사의 판단: 누가 쓰는 시장이 될 것인가 16

AI는 전기를 가장 비싸게 사는 손님이다 18

- 같은 전기, 다른 가치 18
- 새 칩일수록 전기를 더 비싸게 산다 22
- 전기 쟁탈전과 소재 공급의 변화 24
- 중국과 한국: 명암을 가르는 것은 전기 확보 여부 26

중요한 것은 싼 전기가 아니라 빨리 연결되는 전기다 27

- 전기요금은 원가의 9%다 27
- 시간의 가격: 150배 29
- 가격판이 만드는 승자와 패자 31

선물은 가격을 지켜주지만 현금을 요구한다 33

- 저장할 수 없는 상품의 가격 33
- 헤지의 함정: 너무 많이 막거나, 현금이 먼저 나가거나 35
- GPU 금융의 기준 가격 37
- 시장이 성숙하는 시점: 네 가지 신호 39

과거의 비슷한 시장은 어떻게 되었나 40

- 기준 가격은 선물이 만든다: 미국 천연가스와 아시아 LNG 40
- 저장할 수 없는 서비스의 선물 시장: 전력, 해운, 대역폭 41
- 기준 가격에 대한 믿음: 원유, 금리, 항공유 43

세 포인트가 만나는 곳, 국내 에너지/소재 기업 45

- 가장 유리한 자리 45
- 부담이 몰리는 자리 46

국내 전기 되팔기 옵션: 전기 있는 땅의 재평가 47

- 옵션을 여는 세 가지 변화 47
- 국내 사례: 울산과 군산이 먼저 보여준 것 48
- 옵션의 가치는 땅이 아니라 전기와 시간에 있다 49
- 산업단지별 옵션 점검 50
- 한계와 투자 시사점 50

국내 종목 투자 리스트: 연결 강도와 가시성으로 고르기 51

- 선정 기준 51
- 단계별 분석 52
- 신호등과 함께 쓰는 법 53

별첨: 연산 선물 지수를 포트폴리오에 적용하는 법 54

- 신호등으로 쓰기: 지금 AI 인프라 경기는 어디쯤인가 54
- 비교 잣대로 쓰기: 같은 AI 테마 안에서 누가 더 유리한가 56
- 보험으로 쓰기: 데이터센터 고객의 신용 위험 관리 58

연산에 가격이 붙으면, 전력의 주인이 바뀐다

CME, GPU 대여료 선물 상장 신청

AI 칩 대여료를 거래하는 선물 시장이 열린다. 미국 최대 파생상품 거래소인 CME는 2026년 5월 계획을 발표했고, 8월 상장을 신청했다. 거래 대상은 엔비디아의 H100과 B200 칩을 한 달 동안 빌리는 값이다. 경쟁 거래소인 ICE도 유사한 상품을 준비하고 있으며, 버뮤다의 한 거래소에서는 이미 비슷한 상품이 거래되고 있다.

CFTC 심사 연장, 2026년 말~2027년 상반기 상장 유력

일정은 다소 늦어질 수 있다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 2026년 9월 21일 심사 기한을 11월 9일로 연장했고, 연산 상품 전반에 대한 의견 수렴도 별도로 진행하고 있다. 당사는 상장 시점을 2026년 말~2027년 상반기로 본다. 규제당국의 의견 수렴은 거절의 신호가 아니라 제대로 된 규칙을 만들겠다는 의지로 해석한다. 이제 질문은 '이 시장이 생길 것인가'에서 '누가 어떻게 쓰는 시장이 될 것인가'로 옮겨갔다.

표 1. 연산 선물 상장 경과와 일정

시점	주체	내용
2026년 5월	CME	GPU 대여료 선물 상장 계획 발표
2026년 8월	CME	H100/B200 연산 선물 상장 신청(Silicon Data 지수 기준)
2026년 9월 21일	CFTC	심사 기한 11월 9일로 연장, 연산 상품 전반 의견 수렴 별도 진행
준비 중	ICE	Omn 지수 기반 유사 상품 준비
거래 중	버뮤다 거래소	유사 연산 상품 이미 거래 중
2026년 말~2027년 상반기	시장	상장 시점 유력 구간(당사 판단)

자료: CME(시카고상업거래소), CFTC, ICE(인터콘티넨털거래소), 언론, IBK투자증권

연산 선물: GPU 한 달 대여료의 현금 정산 선물

상품의 구조는 단순하다. GPU 한 장을 한 시간 빌리는 값을 매일 지수로 만들고, 그 지수의 미래 가격을 사고판다. 원유 선물이 한 달 뒤의 기름값을 거래하듯, 연산 선물은 한 달 뒤의 GPU 대여료를 거래한다. 실제 칩을 주고받지 않으며 가격 차이만 현금으로 정산한다.

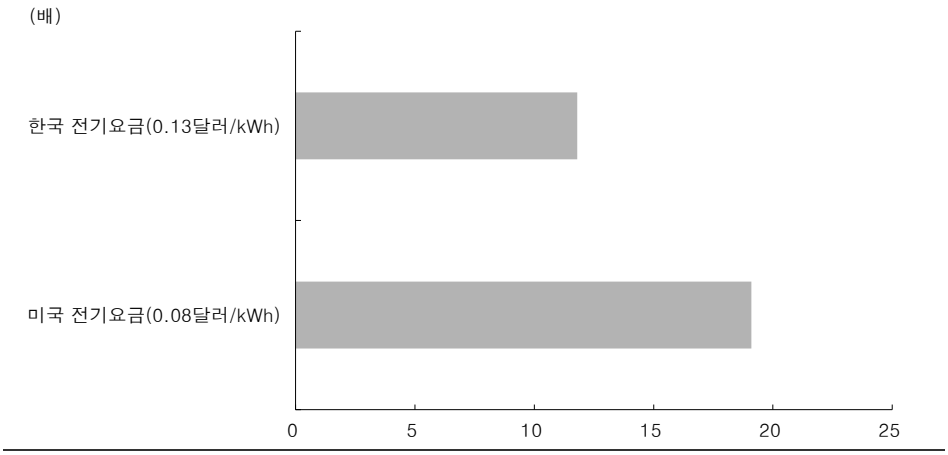
반도체가 아닌 에너지 뉴스, 매출 기준 전기의 19배

당사는 이 소식을 반도체 뉴스가 아니라 에너지 뉴스로 본다. 데이터센터는 전기를 연산으로 바꾸는 공장이다. 정유소가 원유를 휘발유로 바꾸는 것과 같은 구조다. 연산 가격이 매일 공개되면, 전기가 연산으로 바뀌었을 때 몇 배의 값에 팔리는지도 매일 알 수 있다. 당사 계산으로 H100이 전기 1kWh로 올리는 매출은 미국 산업용 전기요금의 약 19배, 한국 요금의 약 12배다. 전기를 원료로 쓰는 어떤 산업도 이 배수에 미치지 못한다.

투자비 회수 후에도 미국 요금의 5배를 낼 수 있음

다만 매출 배수는 장비 투자비를 빼기 전의 숫자다. 전기를 두고 벌이는 경쟁에서 정확한 잣대는 '전기에 최대 얼마까지 낼 수 있는가'다. 당사 원가 모델에서 장비 감가상각과 운영비를 모두 회수하고도 H100 데이터센터가 감당할 수 있는 전기요금은 kWh당 약 0.41달러로, 미국 산업용 요금(0.08달러)의 약 5배다. 알루미늄 제련은 매출 전부를 전기에 써도 kWh당 0.17달러가 한계다. 투자비까지 감안해도 AI는 소재 공장이 원리적으로 따라올 수 없는 값을 부를 수 있다.

그림 1. 전기 1kWh가 연산으로 바뀔 때의 가치 배수(H100 기준)



자료: Silicon Data, IBK투자증권
주: H100 kWh당 연산 매출 1.53달러를 전기요금으로 나눈 값

세 가지 질문이 곧 세 가지 투자 포인트

이 하나의 숫자에서 세 가지 질문이 나온다. 첫째, 전기를 이렇게 비싸게 사는 손님이 생기면 전기는 누구에게 가는가. 둘째, 전기요금이 원가에서 차지하는 몫이 작다면 데이터센터는 진짜로 무엇에 돈을 내는가. 셋째, 이 가격으로 금융 거래를 하면 누가 이기고 누가 지는가. 이 세 질문이 곧 본 보고서의 세 가지 투자 포인트다.

전기의 최고가 손님, 연결 속도, 현금 부담

첫 번째 답은 AI가 전기를 가장 비싸게 사는 손님이라는 것이다. AI 연산은 같은 전기로 알루미늄 공장보다 9~14배 많은 매출을 올리며, 그 격차는 새 칩이 나올수록 커진다. 두 번째 답은 데이터센터에 중요한 것은 싼 전기가 아니라 빨리 연결되는 전기라는 것이다. 전기가 1년 늦게 들어오면 전기요금이 10% 오를 때보다 약 150배 큰 손해를 본다. 그래서 변압기/전선/가스터빈/냉각 소재처럼 전기를 빨리, 끊김 없이 연결해주는 쪽에 돈이 몰린다. 세 번째 답은 선물이 가격 변동을 막아주는 대신 현금 부담을 만든다는 것이다. 빚이 많은 데이터센터 운영사는 선물을 쓰기도 어렵고, 가격 변동기에 가장 먼저 타격을 받는다.

표 2. 세 가지 투자 포인트 요약

투자 포인트	핵심 숫자	함의
AI는 전기를 가장 비싸게 사는 손님	kWh당 매출 알루미늄 대비 9~14배, 지불 가능 전기요금 kWh당 0.41달러	전기는 소재 공장에서 데이터센터로 이동
싼 전기보다 빨리 연결되는 전기	연결 1년 지연 손실 = 요금 10% 인상의 약 150배	변압기, 전선, 가스터빈, 냉각 소재로 돈이 몰림
선물은 가격을 지키지만 현금을 요구	48% 급등 시 초기 증거금의 4배 추가 납입	고레버리지 운영사가 가장 먼저 흔들림

자료: IBK투자증권

설계는 에너지/전력 상품, 기준은 중소 임대 시세

세 가지 포인트에 앞서 본 보고서는 이 가격이 어떻게 만들어지는지부터 살핀다. 계약서와 지수 설명서에는 흥미로운 단서가 많다. CME는 이 상품을 반도체가 아닌 에너지/전력 분류에 넣었고, 정산 방식도 전력 거래처럼 한 달 평균 가격을 쓴다. 기준 가격은 대형 클라우드 회사의 비싼 정가가 아니라, 경쟁이 치열한 중소 GPU 임대 회사들의 실제 가격이다.

지수 분열 등 약점 실재, 첫 수요자는 GPU 금융

물론 약점도 뚜렷하다. 두 거래소가 쓰는 지수는 같은 칩을 재면서도 서로 따로 움직인다. 가격을 보고하는 회사가 동시에 선물을 거래할 수도 있고, 칩은 1~2년마다 새것으로 바뀐다. 당사는 이런 약점이 실재하지만 시장을 쓸모없게 만들 정도는 아니라고 판단한다. 그리고 이 시장을 가장 먼저 쓰게 될 주체는 AI 기업이 아니라 GPU 담보 금융일 것으로 본다.

신호등, 비교 잣대, 보험: 지금은 초록불

투자자는 이 지수를 선물로 직접 거래하지 않더라도 세 가지 방식으로 활용할 수 있다. AI 인프라가 부족한지 남는지를 알려주는 경기 신호등, 같은 테마 안에서 누가 더 유리한지를 가리는 비교 잣대, 데이터센터 고객이 흔들릴 때의 손실을 덜어주는 보험이다. 지금 신호등은 초록불, 즉 공급 부족 국면을 가리키고 있다.

국내 시사점: 시간을 파는 설비, 가동률을 파는 소재

국내 에너지/소재 기업에 대한 시사점은 세 갈래다. 첫째, 전기 연결 시간을 줄여주는 전력망 설비와 끊기지 않는 전원, 데이터센터의 가동률 웃돈을 만드는 냉각/기판 소재가 가장 유리하다. 둘째, 자체 발전 설비와 계통에 연결된 부지를 가진 소재 기업은 '전기 되팔기 옵션'이라는 숨은 자산을 갖는다. 셋째, 외부 전력에 의존하는 범용 소재는 전기 쟁탈전의 비용을 치르지만, 그 부담이 설비 퇴출을 앞당겨 공급 측면의 회복 계기가 될 수도 있다.

체크포인트: 11월 9일 CFTC 심사 기한

향후 확인할 일정은 아래 표와 같다. 가장 가까운 분기점은 11월 9일 CFTC 심사 기한이다. 상장 후에는 선물 가격 곡선의 첫 모양이 시장의 수급 판단을 공식적으로 확인해줄 것이다.

표 3. 연산 선물 관련 체크포인트

시점	확인할 일	의미
2026년 11월 9일	CFTC 심사 기한	승인, 추가 연장, 계약 조건 수정 여부
2026년 말~2027년 상반기	CME 상장(유력)	첫 거래량과 근월물/원월물 곡선 모양
상장 후 매월	신호등 판정	H100 2달러, B200/H100 1.8배, 약정 할인 25%
상장 후 1~2년	GPU 담보 대출의 지수 연동 조항	GPU 금융 선행 판단의 직접 증거
상장 후 약 1년 반	지수와 전력기기 수주의 관계	선행 지표 가설 검증
수시	PJM 용량 경매, 지수 산출 방식 변경	전기 쟁탈 강도, 베이시스 위험

자료: CFTC, CME, PJM, IBK투자증권

그림 2. CFTC 심사 연장 서한



UNITED STATES
COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION
Three Lafayette Centre
1155 21st Street, NW
Washington, DC 20581

September 21, 2026

BY ELECTRONIC MAIL

Maureen Guilfoile
Managing Director and Chief Regulatory Counsel
CME Group

Re: Extension of Initial Review Period of NYMEX Submission No. 26-370 and Submission No. 26-370S for an Additional 45-Days.

Dear Ms. Guilfoile:

This letter is to inform you that, pursuant delegated authority under Commission Regulation 40.7, the Division of Market Oversight ("Division") has, pursuant to Commission Regulation 40.3(c)(2), determined to extend the review period for New York Mercantile Exchange, Inc., ("NYMEX") Submission No. 26-370[1] and Submission No. 26-370S[2] (the "Submission") regarding NYMEX's Proposed Silicon Data H100 Rental Index Futures and Silicon Data B200 Rental Index Futures contracts (the "Products"), for additional 45 days after the conclusion of the initial 45-day review period. This determination is based upon the need for additional time to analyze the Products in light of novel or complex issues.

The Commission is presently examining, through a pending Request for Comment, the factors that a designated contract market ("DCM") should consider when addressing certain provisions of the Commodity Exchange Act and CFTC regulations thereunder that are relevant to the listing for trading of derivatives with compute as the underlier.[3]

Therefore, the initial review period for the Submission is hereby extended for an additional 45 days, until the end of November 9, 2026.

[1] NYMEX Submission No. 26-370.
[2] NYMEX Submission No. 26-370S.
[3] Request for Comment on the Listing of Compute Derivatives Contracts, 91 FR 54259 (August 21, 2026) (comment period closing October 20, 2026).

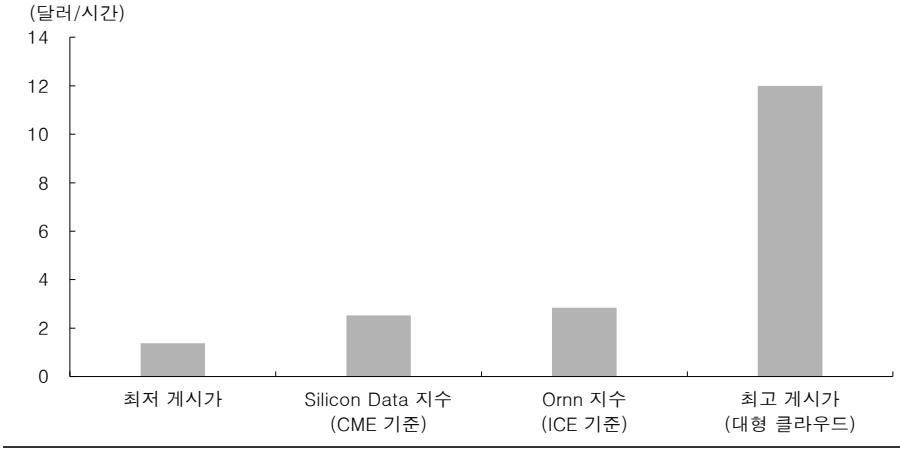
자료: CFTC, IBK투자증권

가격이 없던 상품에 가격이 붙는 순간

같은 H100, 파는 곳마다 9배 가격 차이

같은 H100 칩 한 장을 한 시간 빌리는 값이 어떤 곳에서는 1.38달러, 어떤 곳에서는 12달러다. 약 9배의 차이다. 같은 물건인데 파는 곳마다 값이 이렇게 다른 것은 기준 가격이 없기 때문이다.

그림 3. 같은 H100, 다른 가격: 시간당 대여료 비교



자료: Silicon Data, Ornn, 업계 게시가, IBK투자증권
주: 지수는 2026년 9월 26일 기준

그림 4. 연산 스팟 가격 추이



자료: Bloomberg, IBK투자증권

원유의 선례: 기준 가격이 차이를 정리

원유도 예전에는 그랬다. 기준 가격이 없던 시절에는 같은 품질의 원유가 누가 파느냐에 따라 제각각의 값에 팔렸다. 기준 가격이 생겨도 가격 차이는 사라지지 않았다. 대신 이유가 있는 차이로 정리되었다. 품질과 운송 거리, 인도 조건마다 값이 붙었다. 그리고 그 차이를 만들어내는 정유소와 송유관, 유조선을 가진 쪽이 가장 큰돈을 벌었다.

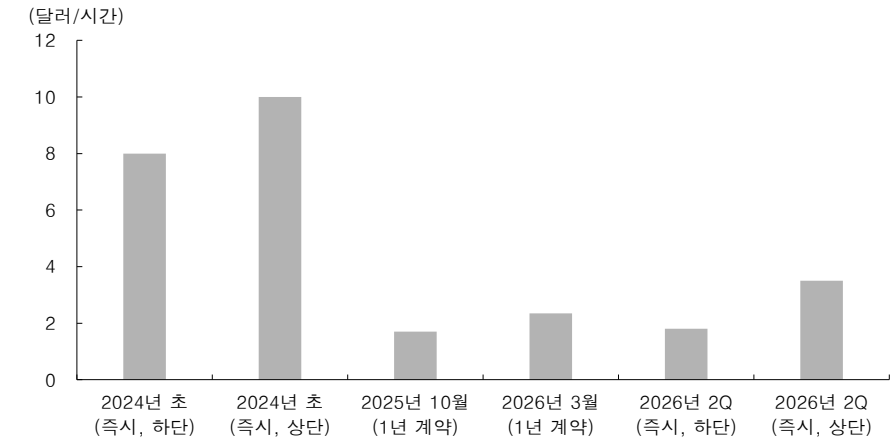
H100 2.53달러, B200 5.45달러 기준 가격 등장

AI 칩 대여 시장이 지금 바로 그 단계에 와 있다. 두 회사가 똑같은 칩을 전혀 다른 값에 빌리고도 누가 싸게 샀는지 알 수 없던 시장에, 매일 발표되는 기준 가격이 생기는 것이다. 2026년 9월 26일 기준 H100은 시간당 2.53달러, 최신 B200은 5.45달러다.

길게는 하락, 짧게는 급등하는 원자재형 가격

가격의 움직임은 이미 원자재를 닮았다. H100 대여료는 2024년 초 8~10달러에서 2026년 2분기 1.80~3.50달러로 3분의 2 넘게 떨어졌다. 그런데 그렇게 떨어지는 와중에도 1년 계약 가격은 2025년 10월 1.70달러에서 2026년 3월 2.35달러로, 5개월 만에 약 38% 뛰었다. 길게 보면 내리고, 짧게 보면 크게 출렁이는 가격이다. 빌리는 쪽도, 빌려주는 쪽도 가격 변동을 막고 싶어 할 이유가 충분하다.

그림 5. H100 대여료: 길게는 하락, 짧게는 반등

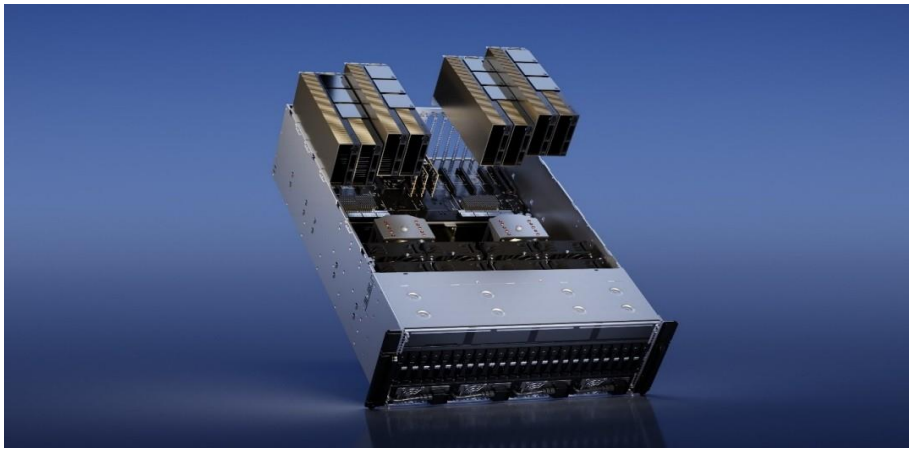


자료: Silicon Data, 업계, IBK투자증권
주: 1년 계약 가격은 5개월 만에 약 38% 상승

시장도 연산을 전기의 연장선으로 인식

시장 스스로도 이미 연산을 전기의 연장선으로 보기 시작했다. 전력 선물을 주로 거래하는 거래소(Nodal Exchange)가 연산 상품을 준비하고 있고, 한 지수 회사(NativX)는 연산 한 단위를 아예 전기 20kWh로 정의했다. 원료인 전기의 가격과 제품인 연산의 가격을 나란히 놓으면 데이터센터가 얼마를 남기는지가 보인다. 그렇다면 이 가격은 어떻게 만들어지고, 과연 믿을 만한가. 가격을 믿을 수 없다면 그 위에 세운 투자 논리도 성립하지 않는다. 다음 장에서 이 질문부터 살펴본다.

그림 6. NVIDIA의 H100 제품



자료: NVIDIA, IBK투자증권

가격표의 해부: 연산 선물은 어떻게 생겼고, 믿을 만한가

계약과 지수의 구조: 설계에 숨은 신호

기준 지수: 미국 네오클라우드 즉시 대여가

CME가 규제당국에 제출한 상장 신청서를 보면 이 상품의 성격을 정확히 알 수 있다. 기준 가격은 Silicon Data라는 회사가 매일 발표하는 H100/B200 대여료 지수다. 지수의 대상은 미국에 있는 중소 GPU 임대 회사, 업계에서 네오클라우드라고 부르는 사업자들의 즉시 대여 가격이다.

계약 1개 = GPU 1장 1개월, 월평균 현금 정산

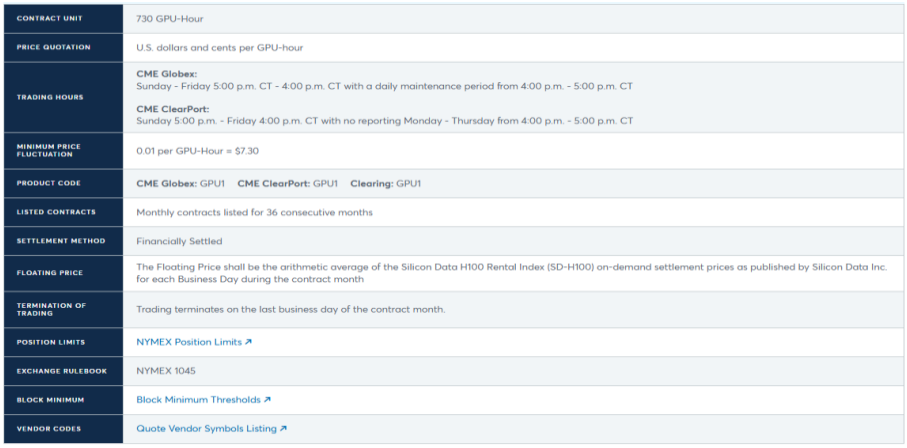
계약 1개는 GPU 한 장을 한 달(730시간) 빌리는 양이다. 가격이 0.01달러 움직이면 계약 1개당 7.30달러가 오간다. 만기 정산은 마지막 날 하루의 가격이 아니라 그 달 영업일 가격의 평균으로 이뤄진다. 실제 칩을 주고받지 않고 차액만 현금으로 정산하며, 향후 36개월 치 계약이 동시에 거래된다. 현재 지수로 계산한 계약 1개의 크기는 H100 약 1,850달러, B200 약 3,980달러다. 원유 선물 등과 비교하면 매우 작은 규모로, GPU 수백 장을 가진 작은 회사도 자기 규모에 맞춰 쓸 수 있도록 설계한 것이다.

표 4. CME 연산 선물 계약 명세 요약

항목	내용
기초 지수	Silicon Data H100/B200 대여료 지수 (미국 네오클라우드 즉시 대여가)
상품 분류	에너지/전력
계약 단위	GPU 1장 x 1개월(730시간)
최소 가격 변동	0.01달러 = 계약당 7.30달러
정산 방식	해당 월 영업일 지수 평균, 현금 정산
상장 월물	향후 36개월 연속
계약 1개 규모	H100 약 1,850달러, B200 약 3,980달러(현재 지수 기준)

자료: CME 상장 신청서, IBK투자증권

그림 7. Silicon Data H100 임대 지수 선물 – 계약 사양



CONTRACT UNIT	730 GPU-Hour
PRICE QUOTATION	U.S. dollars and cents per GPU-hour
TRADING HOURS	**CME Globex:** Sunday - Friday 5:00 p.m. CT - 4:00 p.m. CT with a daily maintenance period from 4:00 p.m. - 5:00 p.m. CT **CME ClearPort:** Sunday 5:00 p.m. - Friday 4:00 p.m. CT with no reporting Monday - Thursday from 4:00 p.m. - 5:00 p.m. CT
MINIMUM PRICE FLUCTUATION	0.01 per GPU-Hour = $7.30
PRODUCT CODE	**CME Globex:** GPU1 **CME ClearPort:** GPU1 **Clearing:** GPU1
LISTED CONTRACTS	Monthly contracts listed for 36 consecutive months
SETTLEMENT METHOD	Financially Settled
FLOATING PRICE	The Floating Price shall be the arithmetic average of the Silicon Data H100 Rental Index (SD-H100) on-demand settlement prices as published by Silicon Data Inc. for each Business Day during the contract month
TERMINATION OF TRADING	Trading terminates on the last business day of the contract month.
POSITION LIMITS	NYMEX Position Limits ↗
EXCHANGE RULEBOOK	NYMEX 1045
BLOCK MINIMUM	Block Minimum Thresholds ↗
VENDOR CODES	Quote Vendor Symbols Listing ↗

자료: CME, IBK투자증권

월평균 정산은 전력/가스 방식, 첫 고객은 전력 트레이더

딱딱한 계약서 안에는 네 가지 신호가 숨어 있다. 첫째, 한 달 평균으로 정산하는 방식은 원유가 아니라 전력과 천연가스 거래에서 쓰는 방식이다. 실제로 CME는 이 상품을 홈페이지의 에너지/전력 분류에 올렸다. 첫 고객으로 반도체 투자자가 아니라 전력 트레이더를 염두에 두고 있다는 뜻이다.

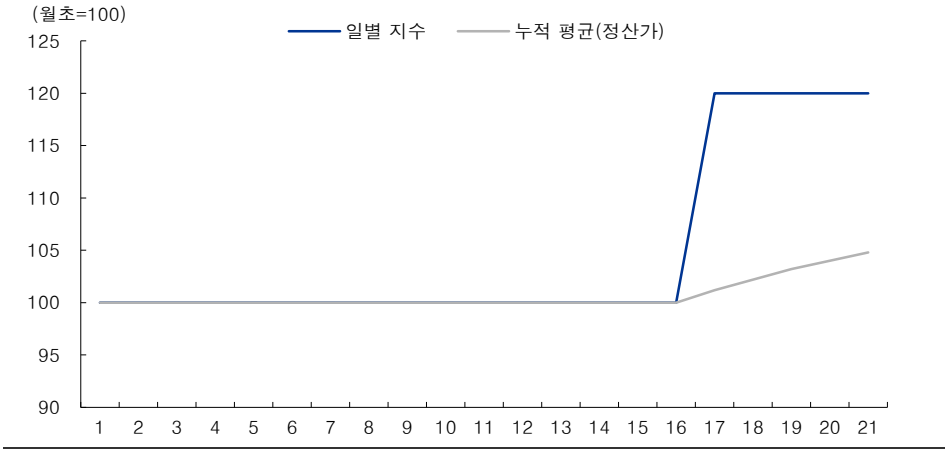
기준은 정가가 아닌 시세

둘째, 기준 가격은 대형 클라우드 회사가 아니라 중소 임대 회사의 가격이다. 대형 클라우드 가격은 중소 회사보다 약 3배 비싸고 잘 움직이지도 않는다. 2026년 봄 중소 회사의 가격이 두 자릿수 % 오르는 동안에도 대형 클라우드 가격은 그대로였다. 비유하자면 대형 클라우드 가격은 좀처럼 바뀌지 않는 정가이고, 중소 회사 가격은 수요와 공급에 따라 움직이는 시세다. 선물은 시세를 따른다.

36개월 곡선은 GPU 대출 만기와 겹침

셋째, 36개월 치 계약은 3년 앞까지의 가격 곡선을 만든다. 이 기간은 GPU 담보 대출의 만기, 그리고 데이터센터 전력 계약의 초반 기간과 겹친다. 넷째, 평균 정산은 한 달 안의 급등락을 희석한다. 5영업일 동안 지수가 20% 뛰어도 정산 가격은 약 5%만 오른다.

그림 8. 월평균 정산의 완충 효과: 5영업일 20% 급등 시 예시



자료: IBK투자증권
주: 월 21영업일 가정, 마지막 5영업일 지수 20% 상승 시 정산가는 약 4.8% 상승

지수 산출 5단계와 커버리지

지수는 다섯 단계를 거쳐 만들어진다. 먼저 중소 임대 회사, 대형 클라우드, 데이터센터 임대, 중개 거래, 개인 간 거래에서 가격을 모은다. Silicon Data는 중소 임대 회사의 약 95%, 전 세계 대여 시장의 약 80%를 관측한다고 밝힌다. 다음으로 모든 거래를 GPU 한 장, 한 시간의 값으로 환산하고, 잘못 보고된 가격이나 튀는 값을 걸러낸다. 네 번째 단계에서는 조건을 맞춘다. 계약 기간, 지역, 함께 제공되는 CPU/메모리 등 서버 구성, 칩 연결 방식 등이 다르면 같은 칩도 값이 다르기 때문에 모든 거래를 표준 계약으로 환산하는 것이다. 마지막으로 검증을 거쳐 매일 발표한다.

표 5. Silicon Data 지수 산출 5단계

단계	과정	내용
Ⅰ	가격 수집	중소 임대사, 대형 클라우드, 데이터센터 임대, 중개, 개인 간 거래 (중소 임대사 약 95%, 세계 대여 시장 약 80% 관측)
Ⅱ	단위 환산	모든 거래를 GPU 1장, 1시간 가격으로 환산
Ⅲ	이상치 제거	오보고 가격과 튀는 값 제거
Ⅳ	조건 보정	계약 기간, 지역, CPU, 연결 방식 차이를 표준 계약으로 환산 → 베이시스 결정
Ⅴ	검증/발표	검증 후 매일 발표

자료: Silicon Data, IBK투자증권

베이시스는 4단계에서,
현금 부담은 매일

투자자가 눈여겨볼 곳은 네 번째 단계다. 무엇을 보정하고 무엇을 남기느냐에 따라, 내가 실제로 내는 가격과 지수 사이의 차이, 즉 업계 용어로 베이시스가 결정된다. 또 하나 기억할 점이 있다. 정산은 한 달 평균이라 부드럽지만, 선물 가격과 증거금(담보로 맡기는 돈)은 매일 움직인다. 정산은 부드럽고, 현금 부담은 날카롭다. 이 비대칭은 세 번째 투자 포인트에서 다시 다룬다.

시장이 되기 위한 조건과 약점

선물 시장 성공의 네 가지 조건

선물 시장이 성공하려면 보통 네 가지 조건이 필요하다. 가격이 충분히 움직일 것, 사는 쪽과 파는 쪽 모두 위험을 막고 싶어 할 것, 거래 대상이 표준화될 것, 그리고 믿을 수 있는 지수가 있을 것이다.

변동성과 양방향 헤지 수요는 충족

앞의 두 조건은 이미 갖춰졌다. 변동성은 충분하다 못해 넘친다. 2년 동안 3분의 2 넘게 떨어지면서도 5개월 만에 40% 가까이 뛰는 가격이다. 위험을 막고 싶은 수요도 양쪽에 존재한다. AI 기업은 대여료가 오를까 걱정하고, GPU 임대 회사는 대여료가 떨어질까 걱정한다. 여기에 세 번째 수요자가 있다. GPU를 담보로 돈을 빌려준 금융기관이다. 이들은 담보로 잡은 GPU의 값어치를 매일 확인해야 한다. 당사는 이 금융 수요가 시장 초기의 실질적인 원동력이 될 것으로 본다.

표 6. 선물 시장 성공 조건 점검

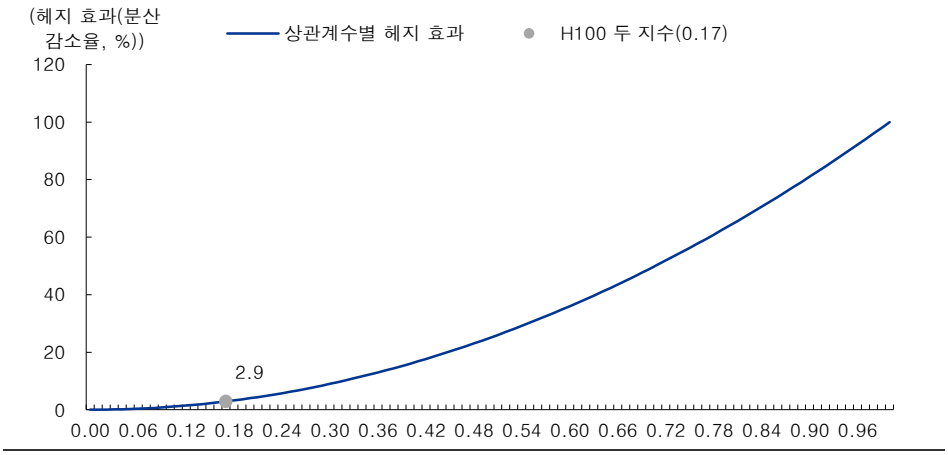
조건	충족 여부	근거
충분한 가격 변동성	충족	2년간 3분의 2 이상 하락, 5개월 만에 약 38% 반등
양방향 헤지 수요	충족	AI 기업(가격 상승 위험), 임대사(하락 위험), GPU 담보 금융기관
거래 대상 표준화	부분	칩 세대 교체(1~2년), 만기 x 세대 이중 분산
신뢰할 수 있는 지수	미흡	두 공식 지수 주간 상관계수 0.17, 비공개 대형 계약 미반영

자료: IBK투자증권

최대 약점: 두 지수 상관계수 0.17

문제는 나머지 두 조건이다. 가장 큰 약점은 지수가 여러 개로 갈라져 있다는 점이다. CME가 쓰는 Silicon Data 지수는 2.53달러, ICE가 쓰는 Ornn 지수는 2.85달러로 약 13% 차이가 난다. 더 큰 문제는 움직임이다. 캐나다 한 대학의 연구(HEC Montréal)에 따르면 두 지수의 주간 움직임 상관계수는 0.17에 불과하다. 상관계수는 1이면 똑같이, 0이면 전혀 상관없이 움직인다는 뜻이다. 0.17이라면 한쪽 지수로 다른 쪽의 위험을 막을 때 위험(분산)의 약 3%만 줄일 수 있다. 같은 칩을 재는 두 공식 지수가 이렇게 따로 논다면, 개별 회사가 실제로 내는 가격과 지수의 차이는 더 클 것이다.

그림 9. 지수 간 상관계수와 대리 헤지 효과



자료: HEC Montréal, Silicon Data, Ornn, IBK투자증권
주: 최소분산 헤지 기준 헤지 효과 = 상관계수 제곱. 0.17이면 약 3%

큰 거래 대부분은 비공개 계약

두 번째 약점은 큰 거래 대부분이 공개되지 않는다는 점이다. 대형 클라우드 회사와 대형 AI 연구소는 몇 년짜리 전용 계약으로 칩을 확보하는데, 이런 계약은 지수에 잘 잡히지 않는다. 규제당국도 시장 가치의 대부분이 이런 비공개 계약에 있다고 보고 있다.

가격 보고자의 조작 가능성

세 번째 약점은 조작 가능성이다. 선물을 판 임대 회사가 일부러 싼 가격을 보고해 정산 가격을 끌어내릴 수 있다. 임대 회사는 구조적으로 선물 매도 쪽에 서기 때문에, 이는 일부 악의적 참여자만의 문제가 아니다. 과거 원유 기준 가격 논쟁이나 LIBOR(국제 기준금리) 조작 사건과 같은 종류의 위험이다.

저장 불가와 빠른 세대 교체

네 번째 약점은 연산이라는 상품 자체의 성격에서 나온다. 오늘 쓰지 않은 GPU 시간은 창고에 쌓아둘 수 없다. 원유는 싸게 사서 저장했다가 비쌀 때 팔 수 있어 현재 가격과 미래 가격이 어느 정도 묶여 있지만, 연산은 그렇지 않다. 미래 가격은 오로지 그때 얼마일 것 같은가라는 기대로 정해진다. 게다가 새 칩이 나올 때마다 구형 칩의 값은 한 단계씩 떨어진다.

만기와 칩 세대로 이중 분산되는 유동성

더 곤란한 것은 거래가 흩어진다는 점이다. H100 계약에 거래가 충분히 붙을 즈음이면 시장의 관심은 이미 B200이나 그다음 칩으로 옮겨가 있을 수 있다. 원유 선물은 거래가 만기 월별로만 나뉘지만, 연산 선물은 만기 월과 칩 세대라는 두 기준으로 나뉜다. 36개월 뒤 계약의 H100은 본격 출하 7년 차 칩이 된다. 지수 계산 방식이 한 번 바뀌면서 A100 지수가 35~40% 움직인 적도 있다. 또한 지수가 미국 가격만 반영하므로, 한국과 아시아 기업이 직접 쓸 수 있는 헤지 수단은 아직 없다.

반론과 당사의 판단: 누가 쓰는 시장이 될 것인가

지수 분열은 선물이 해결: Henry Hub 선례

그렇다면 이런 약점 때문에 시장이 쓸모없어질까. 당사의 답은 '아니다'이다. 먼저 지수가 갈라져 있는 문제는 선물이 생기면서 오히려 풀리는 경우가 많았다. 미국 천연가스의 기준인 Henry Hub는 원래 여러 거래 지점 가운데 하나였다. 1990년 선물 거래소가 이곳을 기준점으로 정하자 거래가 몰렸고, 그 뒤에 북미 전체의 기준이 되었다. 선물이 기준을 만든 것이다. 상관계수 0.17도 아직 선물 거래가 없는 초기 지수의 잡음일 수 있다. 선물 정산에 쓰이기 시작하면 임대 회사들은 그 지수 방식에 맞춰 가격을 보고하게 되고, 결국 지수는 한두 개로 모인다. 둘이 끝까지 남는다면 원유의 WTI와 Brent처럼 두 가격의 차이 자체가 거래 대상이 된다.

비공개 계약은 향후 지수 연동 수요

큰 거래가 비공개 계약이라는 점도 오히려 선물이 필요한 이유다. 원유와 LNG도 대부분 장기 계약으로 거래되지만, 그 가격은 공개 기준 가격에 연동되어 있다. 아시아 LNG 계약은 원래 유가에 연동되었다가, LNG 자체의 기준 가격이 생기자 그쪽으로 옮겨갔다. 공개 기준 가격이 생기면 몇 년짜리 GPU 계약도 고정 가격에서 지수 ± 일정 금액 방식으로 바뀔 수 있다. 비공개 계약이 많다는 것은 앞으로 지수에 연동될 계약이 많다는 뜻이기도 하다.

저장 불가, 노후화는 이미 풀어본 문제

저장할 수 없고 빨리 낡는다는 약점도 이미 다른 시장에서 풀어본 문제다. 전기도 저장이 어렵지만 세계에서 가장 활발한 에너지 파생 시장 가운데 하나를 갖고 있다. 새 칩 출시로 가격이 한 단계 떨어지는 문제는 농산물의 햇곡식과 묵은 곡식처럼 다룰 수 있고, 이를 반영한 가격 모형도 이미 나와 있다. 장기적으로는 칩 이름이 아니라 계산량당 가격처럼 성능 기준으로 지수가 바뀔 수도 있다. 무엇보다 구형 칩 값이 빨리 떨어진다는 것은, 그 위험을 막고 싶은 수요가 크다는 뜻이다.

대역폭 거래와 다른 점: 물리적 공급 한계와 청산

과거 실패 사례인 광통신 대역폭 거래와도 결정적으로 다르다(사례 연구는 뒤에서 다룬다). 연산에는 전력망과 첨단 패키징 설비라는 물리적 공급 한계가 있어 가격이 0으로 무너지기 어렵다. 거래소가 중간에서 결제를 보증하는 청산 제도와 규제당국의 감독이 있고, 세계 1, 2위 파생상품 거래소가 동시에 뛰어들었다. 조작 문제도 원유 기준 가격, 전력 정산 가격, 해운 운임 지수에서 거래량 반영, 이상값 제거, 가격 보고자 감사, 거래 한도 같은 장치로 관리해왔다. 규제당국의 심사 연장과 의견 수렴은 바로 이런 장치를 보강하는 과정이다.

남는 위험: 자체 칩 확대, 세대 교체, 베이시스

그래도 남는 걱정은 인정해야 한다. 가장 큰 고객인 대형 클라우드 회사는 자체 칩과 데이터센터를 늘리고 있어서, 바깥 시세에 기대는 비중이 줄어들 수 있다. 칩이 1~2년마다 바뀌어 거래가 충분히 쌓이기 전에 기준 칩이 낡아버릴 수도 있다. 실물을 주고받지 않는 현금 정산 방식이라, 지수와 실제 구매 가격의 차이가 끝내 좁혀지지 않을 수도 있다.

당사 판단: 얕은 시장으로 출발, GPU 금융 기준가로 정착

이 모든 것을 종합한 당사의 판단은 다음과 같다. 상장은 2026년 말~2027년 상반기에 이뤄질 가능성이 높다. 첫 1~2년은 실제로 칩을 쓰는 기업보다 트레이딩 회사와 금융기관이 거래의 대부분을 차지하는 얕은 시장이 될 것이다. 그리고 이 시장은 AI 기업의 비용 관리 수단보다, GPU 담보 대출과 GPU 자산 평가의 기준 가격으로 먼저 자리 잡을 것이다. 해운 운임 선도계약(FFA)은 원유 선물보다 훨씬 작지만 선주와 화주, 선박 금융에 없어서는 안 되는 기준이다. 연산 선물이 이 정도만 되어도 충분히 의미 있는 시장이다.

표 7. 약점별 반론과 당사 판단

약점	선례	당사 판단
지수 분열(상관 0.17)	Henry Hub: 선물이 기준점을 만듦, WTI/Brent 공존	상장 후 1~2개로 수렴, 둘이면 스프레드 거래
비공개 대형 계약	원유/LNG 장기계약의 지수 연동	향후 지수 ± 프리미엄 방식으로 전환될 잠재 수요
조작 가능성	원유 기준가, LIBOR, 전력 정산가	거래량 반영, 감사, 한도 등 장치로 관리
저장 불가/빠른 노후화	전력 파생시장, 농산물 신구곡	세대 프리미엄 모형, 성능 기준 지수로 진화
남는 위험	항공유 대체 헤지	대형 클라우드 자체 칩 확대, 베이시스 잔존

자료: IBK투자증권

이제 세 가지 투자 포인트로

에너지/소재 투자자에게 중요한 것은 이 가격이 무엇을 말해주느냐다. 이제 세 가지 투자 포인트로 넘어간다. 이 판단의 역사적 근거는 뒤의 사례 연구에서 자세히 다룬다.

AI는 전기를 가장 비싸게 사는 손님이다

같은 전기, 다른 가치

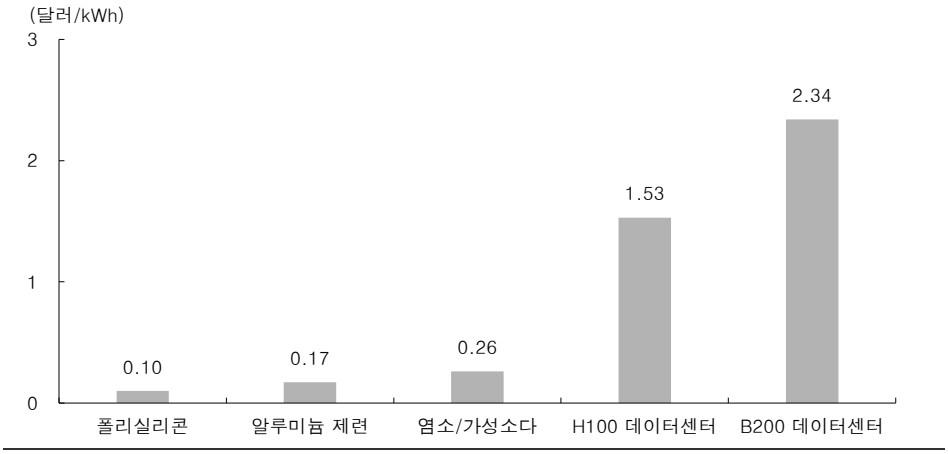
전기 1kWh로 버는 매출 비교

질문을 단순하게 바꿔보자. 전기 1kWh가 있다면, 이 전기로 무엇을 만들어야 가장 많은 돈을 벌 수 있을까. 당사는 전기를 많이 쓰는 대표 산업과 AI 연산을 전기 1kWh로 올리는 매출이라는 같은 잣대로 비교했다.

AI 연산, 알루미늄 대비 9~14배

태양광 소재인 폴리실리콘은 전기 1kWh로 약 0.10달러의 매출을 올린다. 알루미늄 제련은 약 0.17달러, 소금물을 전기분해해 염소와 가성소다를 만드는 공정은 약 0.26달러다. 같은 전기로 H100 데이터센터는 약 1.53달러, 최신 B200 데이터센터는 약 2.34달러를 번다. 알루미늄과 비교하면 H100은 약 9배, B200은 약 14배이고, 폴리실리콘과 비교하면 15~23배다. 한국의 비싼 산업용 전기요금을 적용해도 H100은 전기값의 약 12배의 매출을 일으킨다.

그림 10. 전기 1kWh로 올리는 매출: 소재 산업 vs AI 연산



자료: Silicon Data, 업계, IBK투자증권

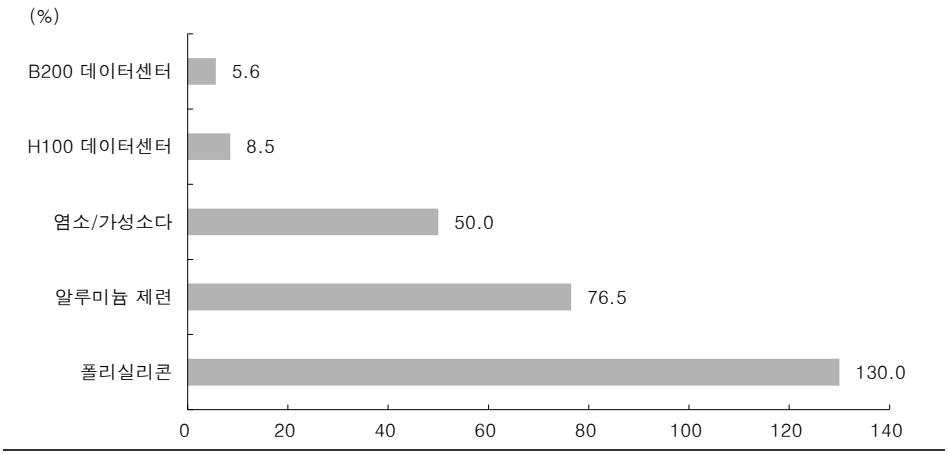
소재는 전기요금이 원가의 30~40%

이 차이가 무엇을 뜻하는지는 원가를 보면 분명해진다. 알루미늄과 폴리실리콘은 현금원가의 30~40%가 전기요금이다. 전기요금이 kWh당 1~2센트만 올라도 업계 전체가 흔들린다. 반면 데이터센터에 전기요금은 매출의 한 자릿수 %에 불과하다.

한국 요금 적용 시 AI 연산 전기 비중 8.5%

한국 수준의 전기요금(kWh당 약 0.13달러)을 적용하면 차이는 더 극명하다. 폴리실리콘은 전기요금만으로 매출을 넘어서고, 알루미늄은 매출의 4분의 3이 전기요금이다. 같은 요금에서 AI 연산의 전기요금은 매출의 약 8.5%다. 한국에서 알루미늄 제련과 폴리실리콘 산업이 사실상 사라지거나 축소된 이유가 이 비교 한 장에 담겨 있다. 동시에 이 비교는 한국의 비싼 전기도 데이터센터에는 비싸지 않다는 사실을 보여준다.

그림 11. 한국 전기요금 적용 시 매출 대비 전기요금 비중



자료: 업계, IBK투자증권
주: 산업용 전기요금 kWh당 약 0.13달러 가정

전기 경쟁의 승자는 정해져 있음

두 손님이 같은 전력망에서 같은 전기를 두고 경쟁한다면 결과는 정해져 있다. 매출의 5%를 전기에 쓰는 손님과 매출의 절반을 전기에 쓰는 손님 가운데 누가 더 비싼 값을 부를 수 있을지는 물어볼 필요도 없다. 다만 매출 배수만으로 판단하면 AI의 지불 여력을 과대평가하게 된다. 데이터센터는 원가의 약 75%가 장비 감가상각이기 때문이다. 정확한 잣대는 투자비와 운영비를 모두 회수하고도 전기에 낼 수 있는 최대 요금이다.

지불 가능 최대 전기요금: H100 kWh당 0.41달러

당사 원가 모델(원가 분해는 뒤에서 다룬다)로 계산하면 H100 데이터센터의 전기 외 원가는 대여 1시간당 약 1.67달러다. 지수 가격 2.53달러에서 이를 빼면 약 0.86달러가 남고, 대여 1시간에 드는 전기 약 2.07kWh로 나누면 손익분기 전기요금은 kWh당 약 0.41달러다. 미국 산업용 요금의 약 5배, 한국 요금의 약 3배다. 이미 지은 데이터센터라면 감가상각은 매몰 비용이므로, 현금 기준 지불 여력은 kWh당 1달러를 넘는다.

소재 공장은 매출 전부를 내도 이길 수 없음

반면 알루미늄 제련은 매출 전부를 전기에 써도 kWh당 0.17달러, 폴리실리콘은 0.10달러가 한계다. 원가에서 전기를 뺀 나머지를 공짜로 가정한 이론적 상한인데도, 투자비를 모두 회수하는 AI 데이터센터의 지불 여력에 크게 못 미친다. 매출 배수 19배는 지불 여력을 과대평가하지만, 결론은 지불 여력으로 다시 따져도 바뀌지 않는다.

표 8. 전기 지불 여력 비교

구분	kWh당 매출(달러)	지불 가능 최대 전기요금(달러/kWh)
폴리실리콘	0.10	0.10(매출 전부 지출 시)
알루미늄 제련	0.17	0.17(매출 전부 지출 시)
염소/가성소다	0.26	0.26(매출 전부 지출 시)
H100 데이터센터(신규 투자 기준)	1.53	약 0.41
H100 데이터센터(기존 설비 현금 기준)	1.53	약 1.08

자료: Silicon Data, IBK투자증권
주: H100은 당사 원가 모델 기준(전기 외 원가 대여 1시간당 약 1.67달러, 대여 1시간당 전력 약 2.07kWh), 기존 설비는 감가상각 제외

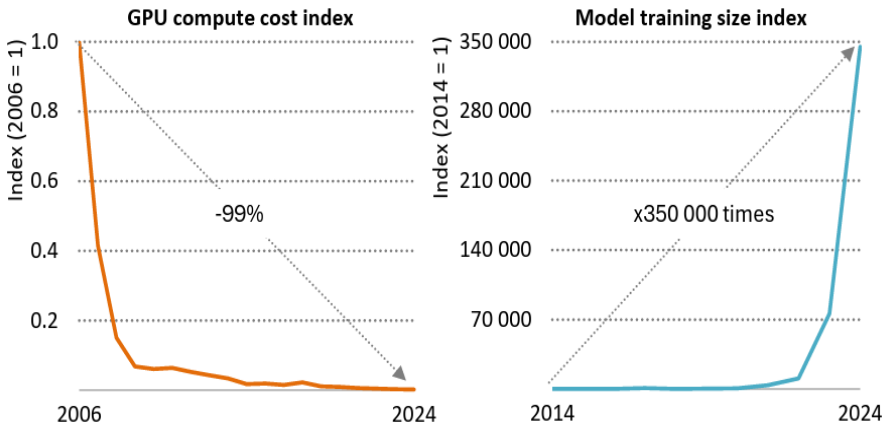
연산 선물은 전기 경매의 전광판

연산 선물은 이 경매에 전광판을 달아준다. 지금까지 데이터센터가 전기에 얼마까지 낼 수 있는지는 개별 계약 속에 숨어 있었다. 연산 가격이 매일 공개되면 발전사업자, 전력망 운영자, 규제당국, 그리고 전기를 쓰는 소재 기업 모두가 데이터센터가 이 전기에 얼마까지 낼 수 있는지를 매일 계산할 수 있다. 전기를 파는 쪽의 협상력은 강해지고, 전기를 원료로 쓰는 다른 산업의 협상력은 약해진다. AI는 전기를 가장 비싸게 사는 손님이고, 이제 그 사실이 매일 가격으로 공개된다.

IEA: 데이터센터 전력 소비, 2024년 대비 2030년 2배 이상

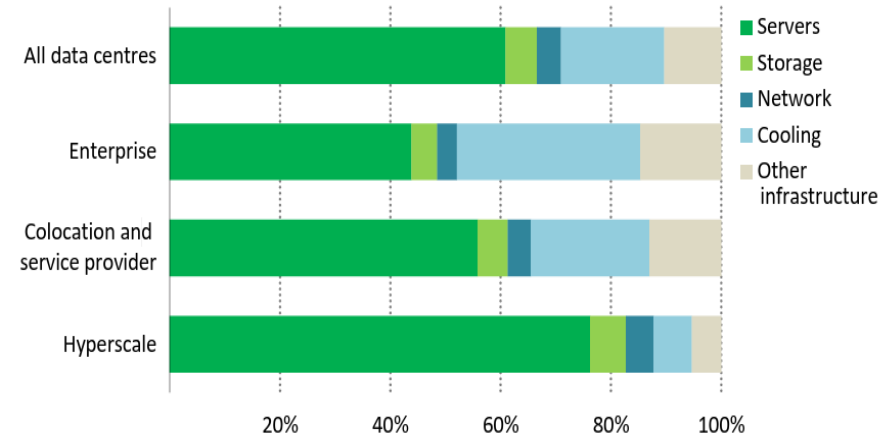
수요의 크기도 이 경쟁을 키운다. 국제에너지기구(IEA)는 세계 데이터센터 전력 소비가 2024년 약 415TWh에서 2030년 약 945TWh로 두 배 넘게 늘어날 것으로 전망한다(기준 시나리오). 증가분의 절반가량은 AI 연산용 가속 서버에서 나온다. 연산 비용이 빠르게 떨어지는 동안 AI 모델의 학습 연산 규모는 그보다 훨씬 빠르게 커졌고, 이것이 전력 수요를 끌어올리는 근본 동력이다.

그림 12. GPU 연산 비용 및 주요 AI 모델의 학습 연산 규모 추이



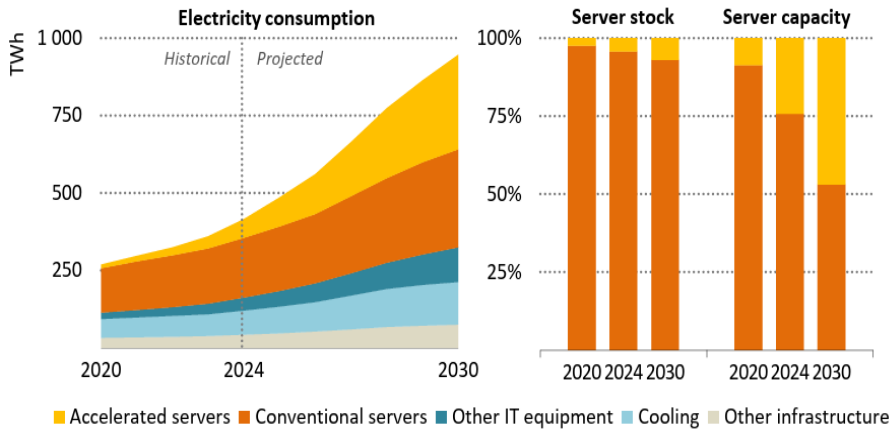
자료: IEA, IBK투자증권

그림 13. 2024년 데이터센터 유형 및 장비별 전력 소비 비중



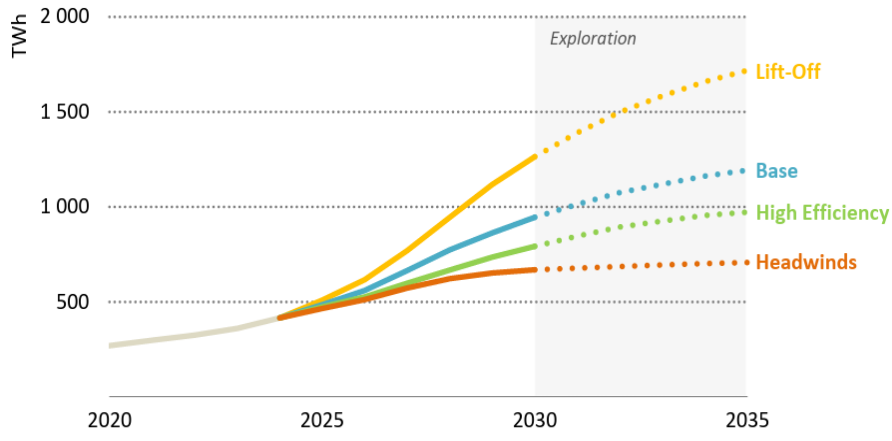
자료: IEA, IBK투자증권

그림 14. 세계 데이터센터 전력 소비 추이/전망(기준 시나리오)



자료: IEA, IBK투자증권

그림 15. 세계 데이터센터 전력 소비 추이/전망(시나리오별)



자료: IEA, IBK투자증권

새 칩일수록 전기를 더 비싸게 산다

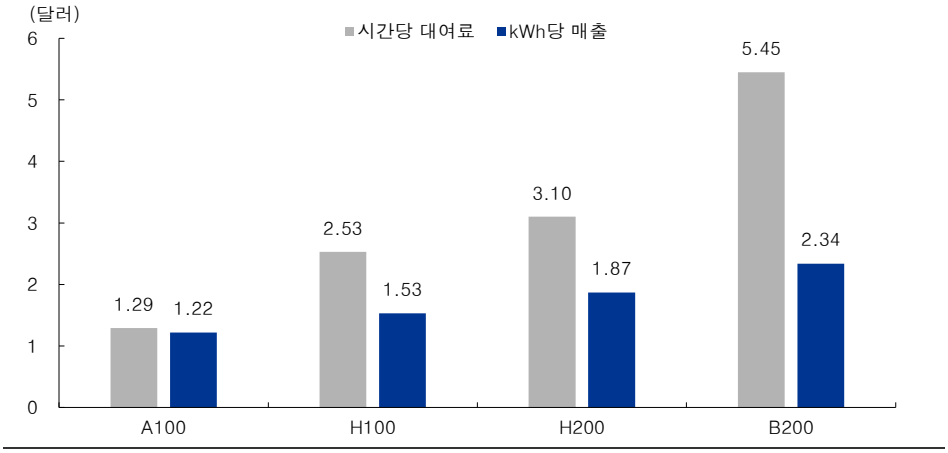
칩 효율 개선이 전기 지불 여력을 낮춘다는 통념

지금의 숫자보다 더 중요한 것은 방향이다. 흔히 칩은 해마다 효율이 좋아지니 전기를 덜 쓰게 되고, 전기에 낼 수 있는 돈도 줄어들 것이라고 생각한다. 그러나 같은 기준(Silicon Data 지수)으로 잰 가격은 정반대를 가리킨다.

세대마다 높아지는 kWh당 매출

2026년 9월 기준 대여료는 A100 1.29달러, H100 2.53달러, H200 3.10달러, B200 5.45달러다. 이를 각 칩이 쓰는 전기로 나누면, 전기 1kWh로 올리는 매출은 A100 1.22달러, H100 1.53달러, H200 1.87달러, B200 2.34달러로 세대가 바뀔 때마다 한 번도 빠짐없이 올라간다. B200의 대여료는 H100의 약 2.2배인데 쓰는 전기는 약 1.4배에 그친다. 즉, B200은 같은 전기를 H100보다 약 1.5배 비싸게 파는 셈이다.

그림 16. GPU 세대별 대여료와 전기 1kWh당 매출



자료: Silicon Data, IBK투자증권
주: 2026년 9월 기준. B200 대여료는 H100의 약 2.2배, 소비 전력은 약 1.4배

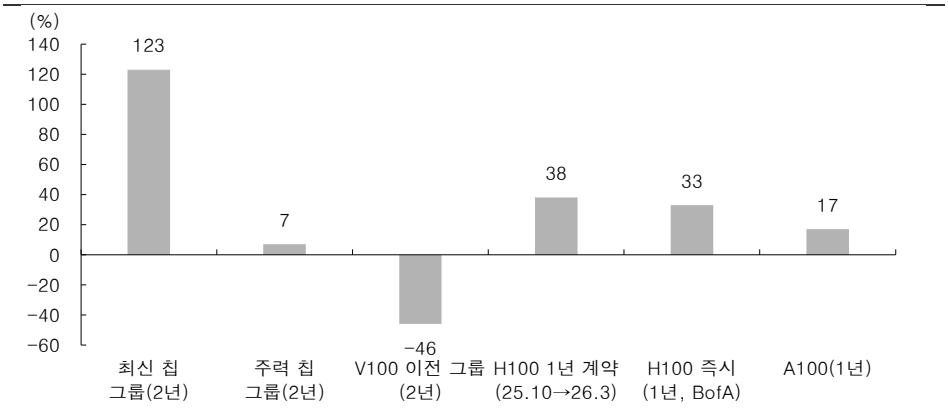
구형 칩 대여료의 역주행

두 번째 데이터는 더 뜻밖이다. 구형 칩의 대여료가 올랐다. H100 1년 계약 가격은 2025년 10월 1.70달러에서 2026년 3월 2.35달러로 약 38% 올랐다. 미국 투자은행 BofA는 8월 H100 즉시 대여 가격을 약 2.8달러, 1년 전보다 약 33% 높은 수준으로 집계했다. 더 오래된 A100도 1년 사이 약 17% 올랐다. 신형 B200이 본격적으로 풀리는 와중에 벌어진 일이다.

주력 칩 값은 칩 외적 요인이 결정

칩을 세대별로 묶어 보면 흐름은 더 분명하다. 최신 칩 그룹의 대여료는 2년 동안 약 123% 올랐고, H100과 A100이 속한 주력 그룹은 떨어지던 흐름을 멈추고 약 7% 올랐다. 일반적인 예상대로 값이 떨어진 것은 V100 이전의 오래된 칩 그룹(-46%)뿐이다. 주력 칩의 값이 떨어지지 않는다는 것은, 그 값을 정하는 요인이 칩 자체가 아닌 다른 곳에 있다는 뜻이다.

그림 17. 칩 그룹별 대여료 변화: 오래된 칩만 하락



자료: Silicon Data, 업계, IBK투자증권

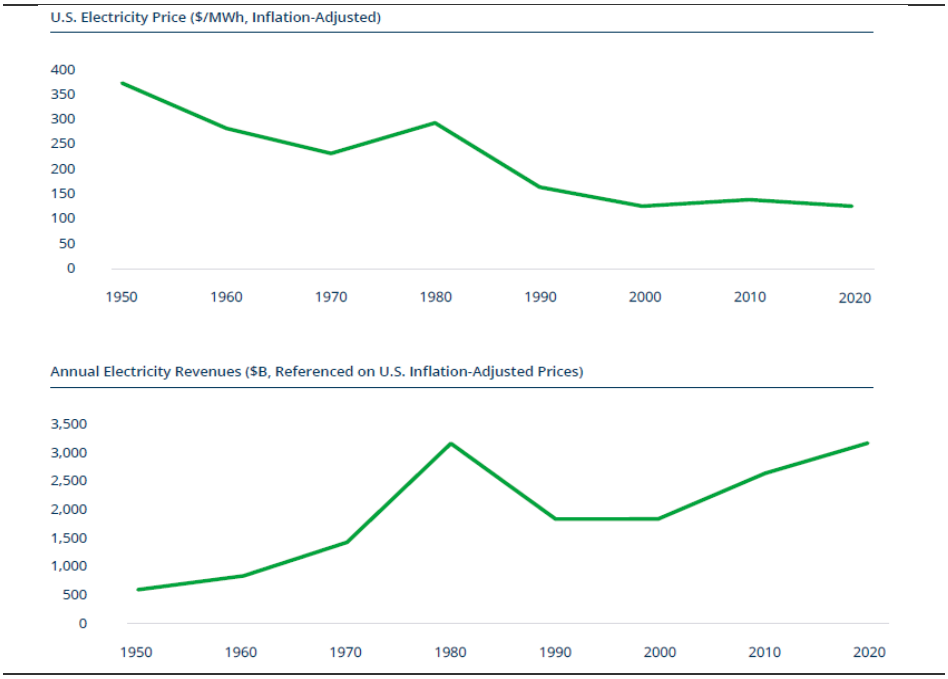
병목은 메모리를 거쳐 전기로 이동

시장은 이를 칩이 아니라 칩 옆의 메모리가 부족해졌기 때문이라고 설명한다. 당사는 한 걸음 더 나아가, 부족한 것이 메모리를 거쳐 전기와 전력망으로 옮겨가고 있다고 본다. 새 데이터센터가 전기 연결을 기다리는 동안, 이미 전기가 연결되어 돌아가는 기존 설비의 값어치가 오르는 것이다. 즉 구형 칩 값이 오른 것은 반도체 이야기가 아니라 전기가 연결된 설비가 귀해졌다는 이야기다. 새 정유소 건설이 늦어질 때 낡은 정유소의 마진이 오히려 좋아지는 것과 같은 원리다.

전력 시장의 제번스 역설

이 발견은 칩 효율이 좋아지면 데이터센터 전력 수요 전망은 과장되었다는 반론에 대한 답이기도 하다. 효율이 좋아질수록 같은 전기로 버는 돈이 늘어난다면, 데이터센터는 더 많은 전기를 더 비싸게 살 이유를 갖게 된다. 효율이 좋아지면 오히려 소비가 늘어난다는 제번스의 역설이 전력 시장에서 다시 나타나는 셈이다.

그림 18. 전력 가격으로 살펴본 제번스 역설



자료: EIA, BLS, IBK투자증권

전기 쟁탈전과 소재 공급의 변화

전기는 공장에서 데이터센터로 이동

이제 두 사실을 합쳐보자. 전기를 소재 공장보다 훨씬 비싸게 살 수 있는 손님이 있고, 그 손님이 낼 수 있는 돈은 칩 세대가 바뀔수록 커진다. 그런데 전력망은 짧은 시간에 늘릴 수 없다. 이 세 가지가 만나면 전기는 공장에서 데이터센터로 옮겨간다.

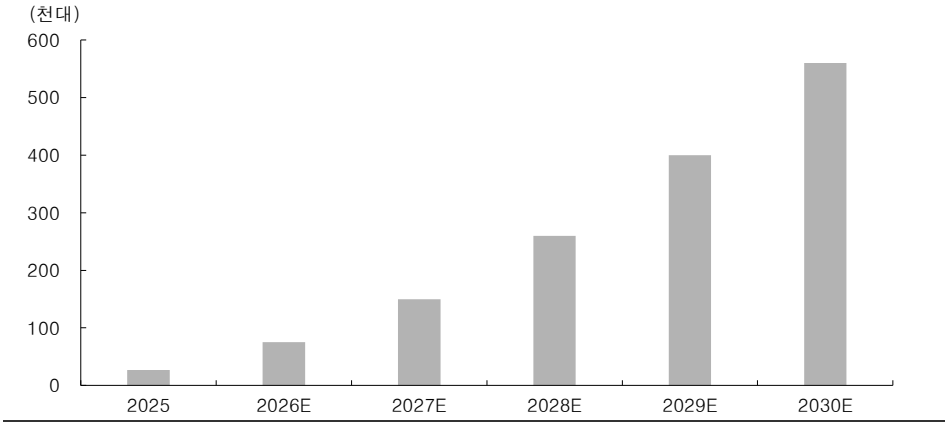
PJM 용량요금 9배 이상 급등

이는 이미 벌어지고 있는 일이다. 미국 최대 전력시장인 PJM에서는 전기를 안정적으로 공급받기 위해 미리 내는 예약금 성격의 용량요금이 데이터센터 수요로 급등했다. 2025/26년분은 하루 MW당 약 270달러로 직전 해(약 29달러)의 9배가 넘었고, 2026/27년분은 상한선 수준인 약 329달러로 정해졌다. 2027/28년분도 상한선 수준(약 333달러)에서 결정되어, 상한이 사실상 시장 가격이 되었다. 이 요금은 전기를 쓰는 모두에게 나뉘어 부과된다. 매출의 5%를 전기에 쓰는 데이터센터는 감당할 수 있지만, 매출의 절반을 전기에 쓰는 소재 공장은 감당하기 어렵다.

AI 랙 출하 확대, 수요 압력 지속

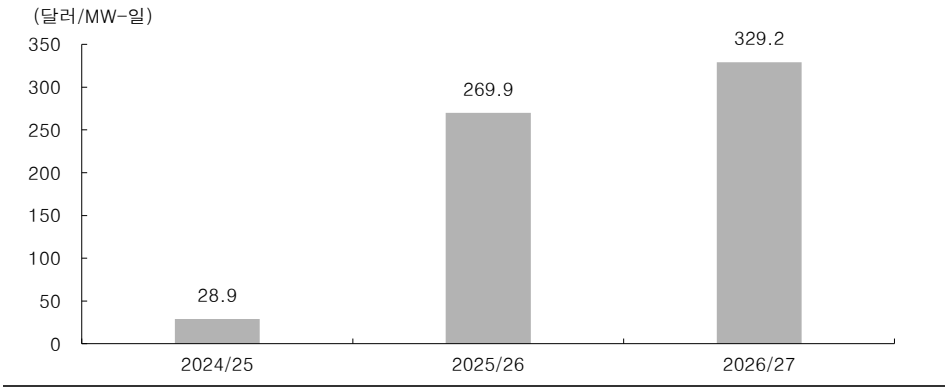
수요 측 압력도 줄지 않는다. 업계는 AI 서버 랙 출하량이 2030년까지 매년 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망한다. 랙 하나가 쓰는 전력도 세대마다 커지고 있어, 전력망 연결 대기열은 당분간 짧아지기 어렵다.

그림 19. AI 랙 연간 출하량 전망



자료: 업계, IBK투자증권

그림 20. PJM 용량요금 추이



자료: PJM, IBK투자증권
주: 2026/27년, 2027/28년분은 상한선 수준에서 결정

뜻밖의 승자: 전기 되팔기 옵션

전기 쟁탈전에는 뜻밖의 승자도 있다. 싼 전기를 장기 계약으로 확보했거나, 자체 발전소를 갖고 있거나, 이미 전력망에 연결된 부지를 가진 소재 기업이다. 이들은 소재를 만드는 대신 전기와 부지를 데이터센터에 넘기는 새로운 선택지를 갖게 된다. 당사는 이를 전기 되팔기 옵션이라고 부른다. 북미와 북유럽에서 문을 닫았거나 가동률이 낮은 제련소와 제지 공장 부지가 데이터센터로 바뀌는 사례가 늘고 있는 것은, 이 옵션이 이미 행사되고 있다는 증거다.

소재 공급 구조 변화: 멈추면 영구 이탈

이 옵션은 소재 시장의 공급 구조를 바꾼다. 예전에는 소재 값이 떨어지면 공장이 잠시 멈췄다가, 값이 회복되면 다시 돌아갔다. 이제는 공장이 멈추는 순간 전기와 부지를 데이터센터에 팔고 영영 사라질 수 있다. 값이 회복되어도 돌아올 공장이 없으니 공급은 잘 늘지 않고 값은 더 가파르게 오른다.

영구 이탈이 바꾸는 소재 사이클

이 변화가 투자자에게 중요한 이유는 소재 사이클의 모양을 바꾸기 때문이다. 과거 소재 업황은 가격이 떨어지면 가동을 줄이고, 회복하면 쉬던 설비가 돌아오면서 반등 폭이 제한되는 구조였다. 전기 되팔기 옵션이 생기면 쉬던 설비가 시장에 돌아오지 않는다. 하락기의 감산이 영구 감산으로 바뀌면 다음 회복기의 공급 곡선은 더 가팔라지고, 가격 반등은 과거보다 크고 길어질 수 있다.

옵션의 가치: 같은 전기, 2배 넘는 값

옵션의 크기는 앞서 본 지불 여력의 차이로 가늠할 수 있다. 데이터센터가 투자비를 회수하면서 낼 수 있는 전기요금(kWh당 약 0.41달러)은 알루미늄 제련이 매출 전부를 전기에 써야 겨우 낼 수 있는 값(0.17달러)의 2배를 넘는다. 계통에 이미 연결된 부지를 가진 소재 기업은 이 차이를 전력 재판매, 부지 매각, 데이터센터 공동 개발 등의 형태로 가져갈 수 있다. 연결 대기 기간을 줄여준다는 점까지 감안하면 부지의 가치는 땅값을 크게 넘어선다. 시장은 아직 소재 기업의 전력 계약과 부지를 원가 항목으로만 보지만, 당사는 이를 데이터센터 수요에 대한 콜옵션으로 평가해야 한다고 본다.

AI발 복합 왜곡: 수요 증가와 공급 감소

AI는 구리, 알루미늄, 전력기기 소재, 냉각 유체의 수요를 늘리는 동시에, 같은 전력망에서 소재를 만들 전기를 가져간다. 수요는 늘고 공급은 줄어드는 이 두 힘이 겹치는 현상을 당사는 AI발 복합 왜곡이라고 부른다.

중국과 한국: 명암을 가르는 것은 전기 확보 여부

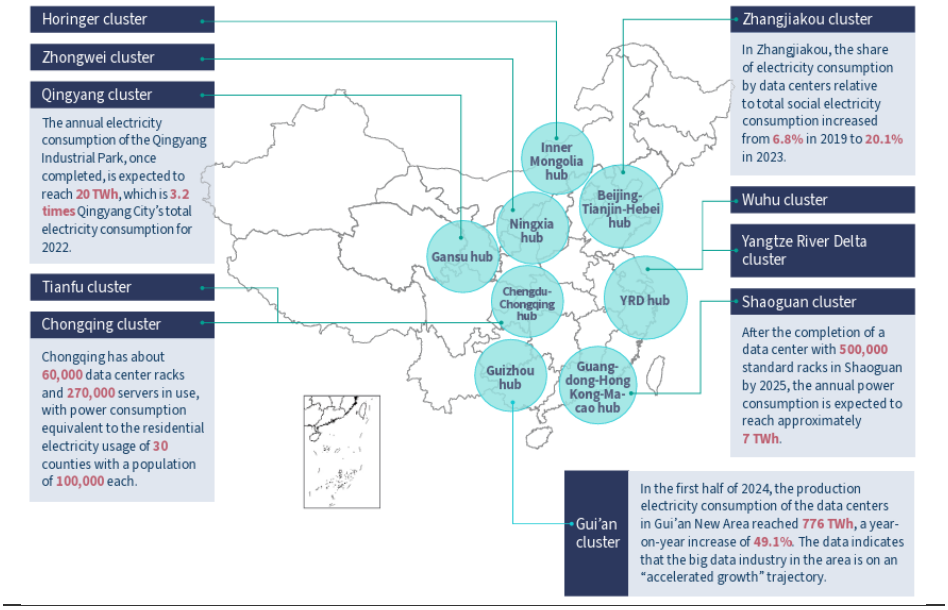
중국: 동수서산과 반내권

중국과 한국은 이 흐름에서 눈여겨볼 곳이다. 중국은 동부의 연산 수요를 전기가 싼 서부에서 처리하는 국가 전략을 추진하고 있다. 동시에 중국은 폴리실리콘, 알루미늄, 아연 같은 전기 다소비 소재의 세계 최대 생산국이며, 과잉 경쟁을 줄이는 이른바 반내권 정책으로 이 산업들의 설비를 정리하고 있다.

중국 설비 정리의 경제적 동기화

서부의 싼 전기가 소재 공장에서 데이터센터로 옮겨가면, 중국의 설비 정리는 정부가 시켜서 하는 일이 아니라 돈이 되니까 하는 일로 바뀔 수 있다. 수년간 한국 소재 기업을 괴롭혀온 중국산 공급 과잉이 줄어드는 경로다. 다만 중국의 연산 시장은 수출 규제로 서방 지수와 분리되어 있어, 이 효과가 공개 가격으로 확인되기까지는 시간이 걸릴 전망이다.

그림 21. 중국 동수서산 프로젝트의 8대 국가 연산 허브와 10대 국가 데이터센터 클러스터



자료: RMI, IBK투자증권

한국: 전기 확보 여부가 명암을 가름

한국은 에너지 대부분을 수입하고, 전력망이 섬처럼 고립되어 있다. 그래서 범용 석유화학, 전기로 철강, 비철 제련, 산업용 가스 같은 전기 다소비 산업이 전기요금 인상과 전력망 연결 경쟁을 동시에 겪게 된다. 그러나 자체 발전 설비를 가진 석유화학/정유 단지, 장기 전기 계약을 확보한 기업, 전기요금 인상분을 제품 값에 넘길 수 있는 고부가 소재 기업은 상대적으로 유리하다. 해외 경쟁사의 공급이 줄면 한국 기업이 만드는 일부 소재의 값이 좋아질 수도 있다. 부담과 기회가 함께 있고, 그 명암을 가르는 것은 전기를 확보했느냐다.

중요한 것은 싼 전기가 아니라 빨리 연결되는 전기다

전기요금은 원가의 9%다

H100 대여 원가 분해

앞 장에서 데이터센터는 전기를 비싸게 되판다고 했다. 그렇다면 반대로, 데이터센터 원가에서 전기요금은 얼마나 중요할까. 당사는 공개된 장비 사양과 시장 가격으로 H100 한 장을 한 시간 빌려줄 때의 원가를 분해해 보았다.

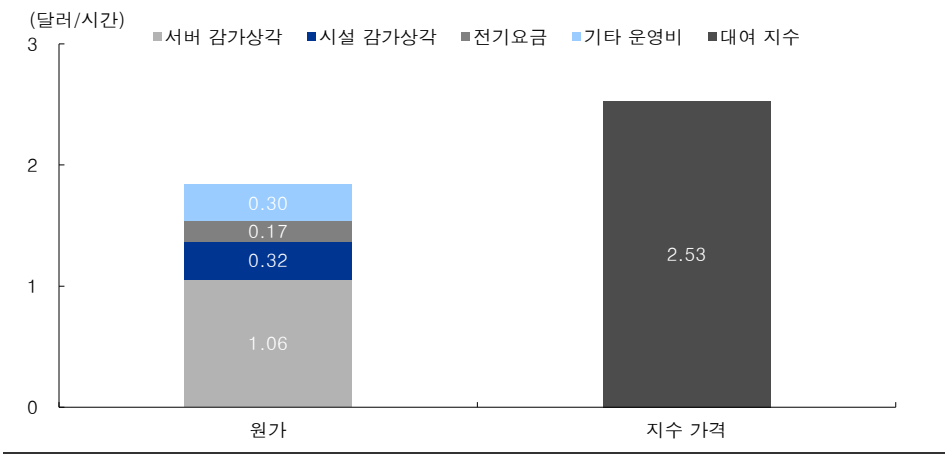
원가 추정의 가정

가정은 다음과 같다. 칩 한 장이 쓰는 전기는 1.275kW이고, 냉방 등을 포함한 시설 전력은 그 1.3배다. 서버 가격은 칩 한 장당 약 3.7만달러로 5년에 걸쳐 비용 처리하고, 건물 등 시설 투자는 1MW당 약 2,000만달러로 15년에 걸쳐 비용 처리한다. 가동률은 80%, 전기요금은 kWh당 0.08달러로 두었다.

전기요금은 원가의 9%

이렇게 계산한 원가는 시간당 약 1.84달러로, 지수 가격 2.53달러 대비 약 27%가 남는다. 중요한 것은 원가의 구성이다. 서버와 시설의 감가상각, 즉 장비값을 나눠 비용으로 잡는 부분이 원가의 약 75%를 차지한다. 전기요금은 약 9%에 그친다. 한국 전기요금을 적용해도 전기요금 비중은 약 14%로 오르는 데 그치고, 남는 몫은 4%포인트 줄어들 뿐이다.

그림 22. H100 시간당 대여 원가 분해

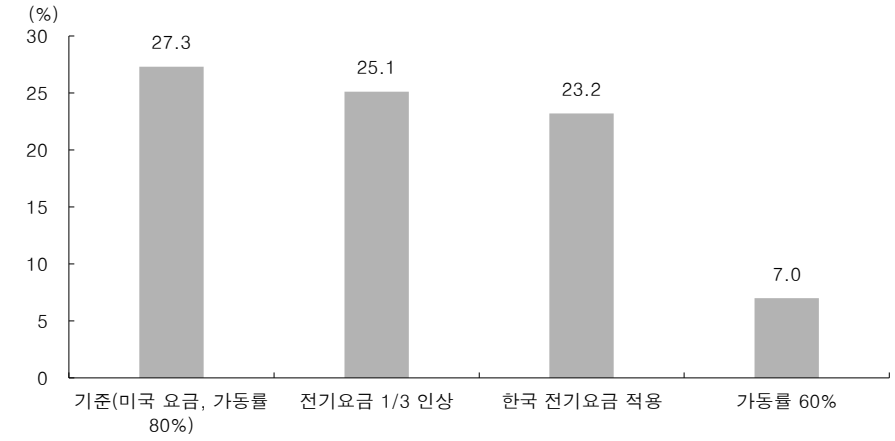


자료: 업계, IBK투자증권
주: 칩 1,275kW, 시설 전력 1.3배, 서버 3.7만달러/5년, 시설 2,000만달러/MW/15년, 가동률 80%, 전기요금 0.08달러/kWh

두려운 것은 비싼 전기가 아닌 노는 GPU

이 구성이 말해주는 것은 분명하다. 데이터센터의 수익성은 이미 사들인 비싼 장비를 얼마나 빨리, 얼마나 꽉 채워 돌리느냐에 달려 있다. 같은 크기의 충격을 비교해 보면 차이가 확연히 드러난다. 전기요금이 3분의 1 올라도 원가는 약 3% 오르고, 남는 몫은 27%에서 25%로 줄어들 뿐이다. 반면 가동률이 80%에서 60%로 떨어지면 원가는 약 28% 오르고, 남는 몫은 7%로 거의 사라진다. 데이터센터가 두려워하는 것은 비싼 전기가 아니라 놀고 있는 GPU다.

그림 23. 충격별 대여 마진 민감도



자료: 업계, IBK투자증권

싼 전기보다 빨리 연결되는 전기

그리고 GPU가 노는 가장 흔한 이유는 전기가 아직 들어오지 않았기 때문이다. 이 점에서 전기가 싼 지역이 AI 시대의 승자라는 통념은 고쳐져야 한다. 원가의 9%를 몇 %포인트 줄여주는 것은 경쟁력의 핵심이 아니다. 진짜 중요한 것은 전력망에 연결되기까지 걸리는 시간, 전기가 끊기지 않고 들어오는지, 인허가가 얼마나 빨리 나오는지다. 전기가 싸도 연결에 4년이 걸리는 지역은, 전기가 비싸도 1년 안에 연결되는 지역에 진다. 이 차이를 숫자로 계산해 보자.

시간의 가격: 150배

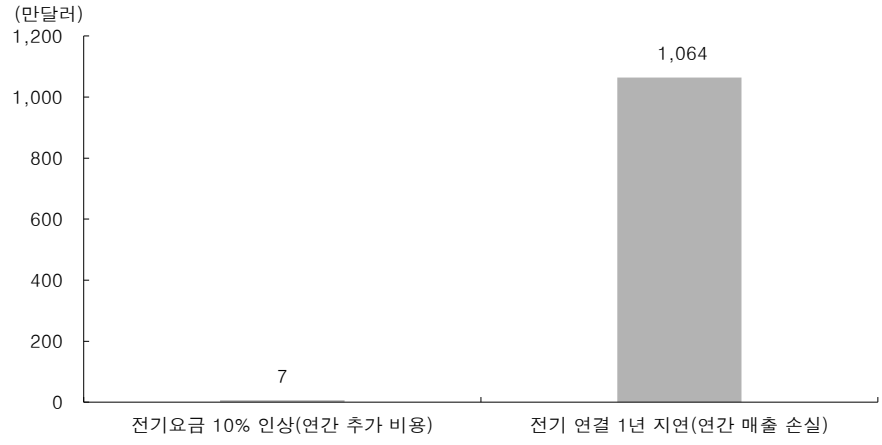
1MW 시설의 연간 매출과 전기요금

전기가 늦게 들어오면 얼마를 잃을까. 1MW 규모의 시설에는 H100 약 600장이 들어간다. 가동률 80%, 시간당 2.53달러로 계산하면 이 시설은 1년에 약 1,070만달러를 번다. 같은 시설이 1년 동안 쓰는 전기요금은 최대 부하를 가정한 보수적 기준으로 약 70만달러다.

Time-to-Power 배수 약 150배

따라서 전기요금이 10% 오르면 1년에 약 7만달러를 더 내면 되지만, 전기 연결이 1년 늦어지면 약 1,070만달러의 매출이 사라진다. 그 사이에도 장비값은 매년 비용으로 계속 나간다. 두 숫자를 나누면 약 150배다. 당사는 이 숫자를 Time-to-Power 배수, 우리말로 전기 연결 시간의 가격이라고 부른다. 전기요금을 매출과 같은 가동률 80%로 맞춰 계산하면 배수는 약 190배로 오히려 커진다. 이 계산은 칩과 서버를 먼저 확보한 뒤 전기를 기다리는 상황을 전제로 한다. 장비 발주 전이라면 감가상각을 늦출 수 있어 손실은 줄어든다.

그림 24. 1MW 시설: 전기요금 10% 인상 vs 연결 1년 지연



자료: 업계, IBK투자증권
주: H100 600장, 시간당 2.53달러, 가동률 80%, 전기요금 최대 부하 기준 0.08달러/kWh

최악의 가정에서도 40배 이상

가정을 크게 바꿔도 결론은 같다. 대여료가 바닥 수준으로 떨어지고 전기요금이 매우 비싼 최악의 조합에서도 배수는 40배가 넘는다. 기간을 줄여도 마찬가지다. 연결이 일주일만 늦어져도 약 20만달러의 매출이 사라지는데, 이는 전기요금 10% 인상의 1년치 부담(약 7만달러)의 약 3배다. 데이터센터가 전기요금 10%를 아끼려고 일주일도 기다리지 않는 이유다. 대신 전기를 1년 빨리 받을 수 있다면 기꺼이 비싼 값을 치른다.

표 9. Time-to-Power 배수 민감도

H100 대여료 ₩ 전기요금	0.05달러/kWh	0.08달러/kWh	0.13달러/kWh	0.15달러/kWh
1.38달러/시간	132배	83배	51배	44배
1.80달러/시간	173배	108배	66배	58배
2.53달러/시간	243배	152배	93배	81배
3.50달러/시간	336배	210배	129배	112배

자료: 업계, IBK투자증권

데이터센터는 전기의 시간을 산다

미국에서 벌어지는 일들이 모두 이것으로 설명된다. 데이터센터가 전력망 연결을 기다리지 않고 부지 안에 가스터빈을 직접 세우는 것, 초고압 변압기를 받는 데 몇 년이 걸리는데도 주문이 줄지 않는 것, 이미 전력망에 연결된 공장 부지가 비싸게 팔리는 것이 모두 같은 원리다. 데이터센터는 전기의 값이 아니라 전기의 시간을 사고 있다.

배수는 대여료에 비례, 수혜는 전력망 설비

투자자에게 가장 중요한 점은 이 배수가 대여료에 비례한다는 것이다. 연산 선물 가격이 오를수록 시간의 가치가 커지고, 전기 연결을 앞당겨주는 설비의 몸값도 커진다. 그 수혜가 향하는 곳은 초고압 변압기, 가스절연개폐장치(전기를 안전하게 끊고 잇는 설비), 초고압 전선, 가스터빈, 소형모듈원전(SMR), 에너지저장장치(ESS)다. 전기 연결을 1년 앞당기는 설비와 서비스의 가치는 전기요금 10% 인하보다 기본 가정에서 약 150배, 최악의 조합에서도 40배 이상 크다.

표 10. 전기 연결을 앞당기는 설비와 역할

설비	역할
초고압 변압기	계통 접속의 최대 병목, 수년 단위 납기
가스절연개폐장치(GIS)	전기를 안전하게 끊고 잇는 변전 핵심 설비
초고압 전선	변전소와 데이터센터 연결
가스터빈	계통 대기 없이 부지 내 자가 발전
소형모듈원전(SMR)	장기 기저 전원
에너지저장장치(ESS)	피크 대응과 유연성, 연결 용량 보완

자료: IBK투자증권

연산 선물은 전력기기 수주의 선행 지표

그래서 연산 선물 가격은 이런 설비 회사들의 수주 환경을 미리 보여주는 지표가 될 수 있다. 반대로 선물 가격이 떨어지기 시작하면, 이 설비 회사들의 가격 협상력이 약해진다는 조기 경고로 읽어야 한다. 전력기기 투자자가 앞으로 CME의 GPU 선물 화면을 켜야 하는 이유다.

가격판이 만드는 승자와 패자

가격판의 두 가지 역할

두 번째 투자 포인트는 가격판이 생긴 뒤의 경쟁 구도로 이어진다. 전기 연결의 가치가 설비에 쌓인다면, 공개 가격판은 여기서 어떤 역할을 할까. 가격판은 가격을 투명하게 만들고, 투명해진 가격은 두 가지 일을 한다. 이유 없는 가격 차이는 없애고, 이유 있는 가격 차이에는 이름표를 붙인다.

H100 최대 9배,
B200 3.8배 가격 차이

지금 H100 대여료는 가장 싼 곳과 대형 클라우드 사이에 약 9배, B200은 약 3.8배 차이가 난다. 지수와 온라인 게시가의 차이도 크다. 온라인 게시가 중앙값은 Silicon Data 지수보다 H100에서 약 28%, B200에서 약 20% 높다. 공급이 부족한 신형 칩일수록 파는 곳 사이의 가격이 비슷해진다는 점도 흥미롭다. 이런 차이 가운데 일부는 보안, 규정 준수, 서비스 보장 같은 정당한 대가이고, 나머지는 정보가 불투명해서 생긴 눈먼 돈이다.

표 11. 가격판 이전의 가격 분산

칩	최고/최저 대여료 배수	게시가 중앙값의 Silicon Data 지수 대비
H100	약 9배	약 28% 높음
B200	약 3.8배	약 20% 높음

자료: Silicon Data, 업계, IBK투자증권

설명 가능한 웃돈만 생존

가격판이 자리 잡으면 공급자는 기준 가격 + 웃돈으로 값을 불러야 하고, 그 웃돈이 무엇에 대한 대가인지 설명해야 한다. 설명할 수 있는 웃돈만 살아남는다. 당사는 살아남을 웃돈을 네 가지로 본다.

살아남을 웃돈: 네트워크,
공급 신뢰, 대응 능력,
효율

첫째는 네트워크 성능이다. 수천 장의 칩을 묶어 AI를 학습시킬 때는 칩끼리 얼마나 빨리 데이터를 주고받느냐가 결과를 좌우한다. 이는 광통신 부품, 여러 층으로 된 고성능 회로기판, 차세대 유리기판, 고속 신호용 동박에 달려 있다. 둘째는 믿을 수 있는 공급이다. 약속한 용량을 끊김 없이 제공하려면 정전에 대비한 전원 장치, 전력 변환 장치, 칩을 식히는 냉각 유체와 열을 빼내는 소재가 필요하다. 셋째는 위기 대응 능력이다. 이는 확보된 전기와 전력망 연결, 즉 변압기, 전선, 가스터빈, ESS의 문제다. 넷째는 효율이다. 같은 전기로 더 많은 계산을 하려면 전력 손실을 줄이는 반도체와 고성능 냉각유가 필요하다.

표 12. 기준 가격 위에 남을 네 가지 웃돈과 관련 소재

웃돈	고객이 사는 것	관련 설비/소재
네트워크 성능	수천 장 칩의 고속 통신	광통신 부품, 고다층 기판, 유리기판, 고속 신호용 동박
믿을 수 있는 공급	약속 용량의 무중단 제공	무정전 전원, 전력 변환 장치, 냉각 유체, 열관리 소재
위기 대응 능력	확보된 전기와 계통 연결	변압기, 전선, 가스터빈, ESS
효율	같은 전기로 더 많은 연산	전력 반도체, 고성능 냉각유

자료: IBK투자증권

**액침 냉각,
고급 윤활기유의 새 시장**

특히 냉각은 에너지/화학 업종과 직접 연결된다. 신형 칩은 열을 너무 많이 내서 바람으로 식히는 방식으로는 한계가 있다. 그래서 칩을 특수 액체에 담가 식히는 액침 냉각이 늘고 있다. 이 시장을 이끌던 불소계 액체는 환경 규제(PFAS 규제)와 주요 생산자의 사업 철수로 공급이 약해졌고, 그 자리를 고급 윤활기유와 합성유로 만든 액체가 채우고 있다. 전기차 시대에 수요가 줄 것으로 여겨졌던 고급 윤활기유에 새로운 시장이 열린 것이다.

**흔해지는 것과
부족해지는 것**

정리하면, 가격판은 흔해지는 것의 가격을 모으고 부족한 것의 가치를 키운다. 가격판이 자리 잡은 뒤 GPU를 빌려주는 사업의 협상력은 약해진다. 시세가 투명해져 비싸게 받기 어려워지기 때문이다. 전기 자체의 협상력은 조금 강해지지만, 데이터센터가 전기요금에 둔감하기 때문에 효과는 크지 않다. 가장 크게 강해지는 것은 전력망 연결 설비, 냉각/열관리 소재, 네트워크/기판 소재다. 기준 가격 위에 붙는 웃돈을 실제로 만들어내는 쪽이다.

**냉각 유체는 비용이 아닌
웃돈의 근거**

이제 냉각 유체는 단순한 비용이 아니라, '우리는 멈추지 않는다'는 웃돈을 받아내는 근거가 된다. 고객은 냉각 성능을 가동률과 서비스 품질로 확인하고, 그 대가를 웃돈으로 낸다. 연산이 흔한 상품이 될수록 차별화의 원천은 칩 바깥으로 옮겨가고, 그 경계에 소재가 있다.

선물은 가격을 지켜주지만 현금을 요구한다

저장할 수 없는 상품의 가격

저장할 수 없는 상품의 가격 결정

오늘 밤 놀고 있던 GPU의 한 시간은 내일 팔 수 없다. 그냥 사라진다. 이 단순한 사실이 연산 선물 가격이 만들어지는 방식을 정한다. 원유나 금속은 싸게 사서 창고에 두었다가 비쌀 때 팔 수 있다. 그래서 오늘 가격과 미래 가격이 어느 정도 이어져 있다. 연산은 그럴 수 없으니, 미래 가격은 그때 얼마일 것 같은가라는 기대만으로 정해진다.

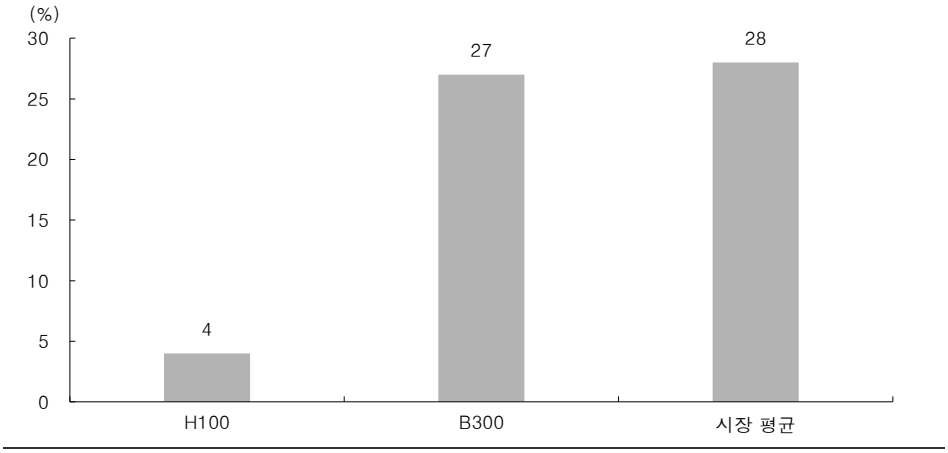
전기를 닮은 가격 스파이크

에너지 투자자에게는 익숙한 구조다. 전기가 바로 그렇다. 저장해둔 재고가 없으니 수요와 공급이 조금만 어긋나도 가격이 크게 튄다. 2026년 2~4월 B200 대여료가 약 48% 뛴 것도 전기 가격이 순간적으로 치솟는 것과 같은 현상이다. 이렇게 가격이 잘 튀는 상품에서는 필요할 때 공급을 늘리거나 수요를 옮길 수 있는 능력이 값어치를 갖는다. 연산에서는 급하지 않은 작업을 밤으로 미루거나 남는 용량을 되파는 능력이고, 그 뒤에는 ESS나 피크 발전소처럼 전기를 유연하게 공급하는 설비가 있다.

H100 1년 약정 할인 4%, 빡빡한 시장

선물이 상장되기 전에도 1년 계약 가격과 즉시 대여 가격을 비교하면 시장의 긴장도를 알 수 있다. 2026년 9월 중순 온라인 게시가 중앙값 기준으로 H100의 1년 계약 가격은 3.10달러, 즉시 대여 가격은 3.23달러다(게시가 기준이므로 지수 2.53달러보다 높다). 1년을 약정해도 약 4%밖에 깎아주지 않는다는 뜻이다. 시장 전체의 평균 할인이 약 28%인 것과 비교하면 H100 시장은 매우 빡빡하다. 파는 쪽이 할인을 해주지 않아도 1년 계약을 채울 수 있다는 의미다. 최신 B300의 할인은 약 27%로 시장 평균 수준이다. AMD의 MI300X는 오히려 1년 계약이 즉시 대여보다 비싼데, 즉시 빌릴 수 있는 물량 자체가 적다는 뜻이다.

그림 25. 1년 약정 할인율 비교



자료: 업계, IBK투자증권
주: 2026년 9월 중순 게시가 중앙값 기준. H100 즉시 3.23달러, 1년 3.10달러

가격 곡선 모양이 말해주는 것

선물이 상장되면 시장이 가장 먼저 볼 것은 가격 곡선의 모양이다. 가까운 달 가격이 먼 달보다 비싸면(백워데이션) 시장은 지금이 제일 부족하고 나중에는 풀린다고 보는 것이다. 에너지/소재 투자자에게는 전기 연결이 병목이고 변압기와 가스터빈 수요가 강하다는 신호다. 반대로 먼 달이 비싸면(콘탱고) 시장은 지금은 남고 나중에 부족해진다고 보는 것이다. 발전사업자가 데이터센터와 새 계약을 맺을 때 협상력이 약해지고, 빚이 많은 운영사를 조심해야 한다는 신호다. 가까운 달만 갑자기 치솟는 경우는 저장할 수 없는 상품의 특징으로, 유연하게 전기를 공급하는 설비의 가치를 보여준다.

표 13. 선물 가격 곡선 모양별 해석

곡선 모양	시장의 판단	에너지/소재 투자자 함의
백워데이션(근월 〉 원월)	지금이 가장 부족, 이후 완화	전기 연결 병목, 변압기/가스터빈 수요 강세
콘탱고(근월 〈 원월)	지금은 여유, 이후 부족	발전사 협상력 약화, 고레버리지 운영사 주의
근월물만 급등	저장 불가 상품의 순간적 부족	유연 공급 설비(ESS, 피크 발전) 가치 부각

자료: 업계, IBK투자증권

상장 초기 백워데이션 출발 가능성

H100의 1년 계약 할인이 거의 없다는 점을 보면, 상장 초기에는 가까운 달이 비싼 모양으로 출발할 가능성이 있다. 그렇게 된다면 지금 부족하다는 사실이 거래소 가격으로 공식 확인되는 셈이다.

헤지의 함정: 너무 많이 막거나, 현금이 먼저 나가거나

1,000장 운영사의 헤지 사례

이제 데이터센터 운영사가 실제로 선물을 쓴다고 가정해 보자. H100 1,000장을 빌려주는 회사가 앞으로 3개월 동안 대여료가 떨어질 위험을 막으려고 선물을 판다. 칩 한 장의 한 달이 계약 1개이니 3,000계약, 금액으로 약 554만달러어치다. 증거금(거래소에 맡기는 담보)을 12%로 잡으면 약 67만달러를 맡겨야 한다. 여기까지는 교과서 그대로다.

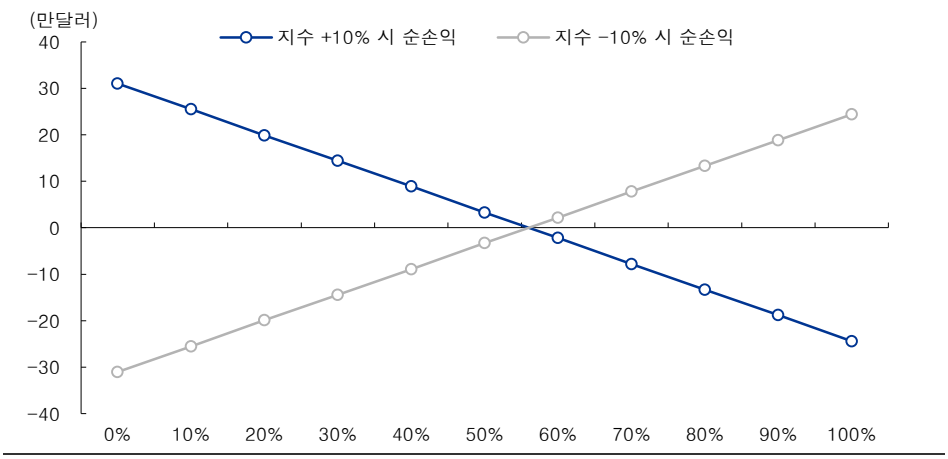
실제 노출은 약 56%

문제는 이 회사의 실제 대여료가 지수와 똑같이 움직이지 않는다는 데 있다. 이 회사의 대여료가 지수 변동의 70%만 따라가고 GPU도 80%만 빌려준다면, 실제로 막아야 할 위험은 전체의 약 56%뿐이다. 그리고 70%라는 가정도 후한 편이다. CME와 ICE의 두 H100 지수조차 서로 0.17의 상관계수로 따로 움직인다는 점을 떠올리면, 개별 회사의 가격이 지수를 얼마나 따라갈지는 상장 후 실제로 확인해봐야 한다.

과잉 헤지의 함정과 베이시스 위험

이 상태에서 노출 전체를 헤지하면 과잉 헤지가 된다. 대여료가 오르면 선물에서 잃는 돈이 실제 사업에서 더 버는 돈보다 커진다. 가격 상승이라는 호재가 헤지 때문에 악재로 바뀌는 셈이다. 실제 위험에 맞춘 약 56%만 막으면 가격 방향에 따른 손익 변동은 거의 사라진다. 하지만 완전히 사라지지는 않는다. 지수와 상관없는 이 회사만의 가격 차이는 어떤 헤지 비율로도 없앨 수 없다. 선물은 지수를 막아줄 뿐, 내 가격과 지수의 차이까지 막아주지는 않는다.

그림 26. 헤지 비율별 순손익 예시: 실제 노출은 약 56%

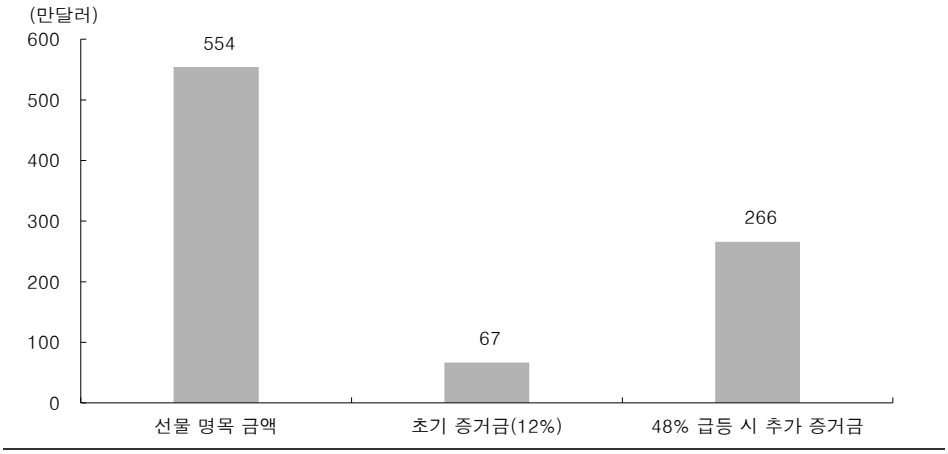


자료: 업계, IBK투자증권
주: H100 1,000장, 3개월(3,000계약, 명목 약 554만달러), 대여료 지수 반영도 70% x 가동률 80% = 56%

일일 정산이 만드는 현금 부담

더 큰 문제는 시간이다. 선물은 매일 정산된다. 가격이 오르면 선물을 판 쪽은 그날그날의 손실을 현금으로 채워 넣어야 한다. 그런데 그 손실을 메워줄 대여 수입은 몇 달에 걸쳐 들어온다. 2026년 2~4월 B200처럼 가격이 48% 뛰면, 1,000장 규모의 회사는 처음 맡긴 증거금의 4배인 약 266만달러를 짧은 기간에 추가로 내야 한다.

그림 27. 헤지 규모와 증거금 부담 예시



자료: 업계, IBK투자증권

2022년 유럽 에너지 위기의 교훈

에너지 시장은 이 교훈을 이미 비싸게 배웠다. 2022년 유럽 에너지 위기 때 많은 전력/가스 회사가 헤지를 제대로 해두었는데도, 가격 급등으로 증거금이 폭증해 현금이 바닥났다. 일부 나라는 정부가 긴급 자금을 지원해야 했다. 헤지는 가격 걱정을 줄여주는 대신 필요한 현금을 늘린다.

헤지 능력은 재무 체력의 함수

그래서 누가 헤지를 할 수 있느냐는 결국 누가 돈을 쉽게 빌리고 현금 여유가 있느냐로 정해진다. 재무가 튼튼한 대형 클라우드 회사와 대형 운영사는 헤지로 수입을 안정시키고 대출 금리도 낮출 수 있다. 빚이 많은 신생 운영사는 헤지를 못 하거나, 하더라도 증거금에 쫓긴다. 가격이 투명해진다고 모두가 똑같이 위험을 감당할 수 있게 되는 것은 아니다. 금융 도구는 오히려 재무 체력의 차이를 경쟁력의 차이로 바꾼다.

GPU 금융의 기준 가격

GPU 금융:
중고 GPU 가치가
핵심 질문

앞에서 당사는 이 시장을 AI 기업보다 GPU 금융이 먼저 쓸 것이라고 했다. 그 이유는 중고 GPU의 값어치에 있다. 지난 몇 년간 GPU 임대 회사들은 GPU를 담보로 큰돈을 빌려 성장했다. 이 대출의 핵심 질문은 몇 년 뒤 이 칩이 얼마를 벌 수 있는가다. 지금까지 이 질문의 답은 추정치뿐이었다.

선물 곡선은
GPU 감가 곡선

연산 선물은 여기에 시장 가격이라는 답을 내놓는다. H100의 3년 치 선물 가격 곡선은 곧 H100의 값어치가 시간에 따라 어떻게 줄어드는지를 보여주는 곡선이다. GPU 담보 대출과 GPU 자산 유동화 증권(ABS)을 가진 금융기관에 이 값어치는 가장 큰, 그러나 아직 막을 방법이 없던 위험이다. 거래량이 원유만큼 크지 않아도 공개 가격 곡선만 있으면 담보 평가, 추가 담보 요구 기준, 회계상 손상 검토, 대여료 책정, 기업 가치 평가가 모두 이 곡선을 기준으로 삼게 된다.

가격 공개는 양날의 칼

다만 가격 공개는 양날의 칼이다. 2026년처럼 구형 칩 값이 오르면 담보 가치가 올라 대출 여건이 좋아진다. 그러나 곡선이 급락하면 담보 가치 하락이 곧바로 드러나, 대출 조건 악화와 담보 강제 매각이 줄줄이 이어질 수 있다. 가격이 공개되면 위기도 빨리 퍼진다.

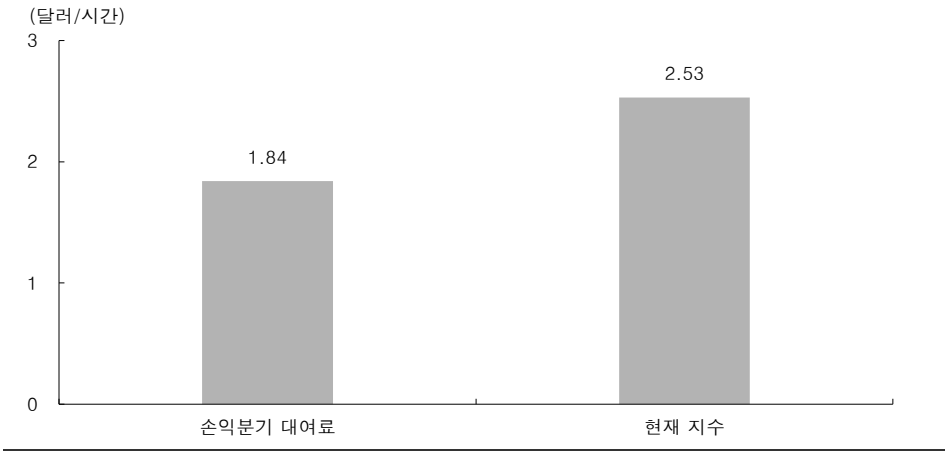
발전사업자의
고객 신용 관리

에너지 투자자에게 가장 실질적인 쓰임새는 발전사업자의 고객 관리다. 데이터센터에 장기로 전기를 파는 발전사업자, 특히 재생에너지와 ESS 사업자는 고객이 전기값을 못 낼 위험을 떠안는다. 대형 클라우드 회사는 안전하지만, 빚이 많은 운영사는 그렇지 않다. 지금까지 이 위험은 재무제표와 신용등급으로만 판단할 수 있었다. 이제 여기에 시장 가격이라는 잣대가 더해진다.

안전마진:
손익분기 대비 38%

방법은 간단하다. 고객이 주로 쓰는 칩의 선물 가격 곡선과, 고객의 손익분기 대여료(장비값/운영비/전기요금을 다 합쳐 본전이 되는 가격)를 비교하면 된다. 당사 추정 모델에서 H100 운영사의 손익분기 대여료는 약 1.84달러이고, 지금 지수는 그보다 약 38% 높다. 이 38%가 고객의 안전마진이다.

그림 28. H100 손익분기 대여료와 지수



자료: Silicon Data, IBK투자증권
주: 지수가 손익분기보다 약 38% 높음(안전마진)

급등 시 증거금 위기도 점검

여기에 앞서 본 헤지의 함정이 더해진다. 고객이 선물을 과하게 팔아두었다면, 위기는 가격이 떨어질 때가 아니라 오히려 급등할 때 올 수 있다. 증거금을 못 낼 수 있기 때문이다. 그래서 발전사업자는 가격 방향과 상관없이 고객의 헤지 규모와 현금 여유를 함께 확인해야 한다. 안전마진이 좁거나 헤지가 과한 고객과의 계약에는 담보 보강, 단계적 가격 조정, 또는 연산 선물을 이용한 일부 헤지를 검토할 만하다.

시장이 성숙하는 시점: 네 가지 신호

시장 성숙의 네 가지 신호

그렇다면 이 시장이 실제로 칩을 쓰는 기업들의 시장으로 자라는 시점은 언제일까. 당사는 네 가지 신호를 본다. 첫째, CME와 ICE 가운데 한 지수가 사실상의 표준이 되는가. 둘째, 대형 클라우드 회사나 대형 임대 회사가 헤지 목적으로 선물을 쓰고 있다고 공개하는가. 셋째, GPU 담보 대출 계약에 선물로 헤지해야 한다는 조건이 들어가는가(이것이 GPU 금융이 먼저 쓴다는 당사 판단을 확인해줄 가장 직접적인 증거다). 넷째, 규제당국이 비공개 계약 가격도 지수에 반영하라고 요구하는가.

표 14. 연산 선물 시장 성숙의 네 가지 신호

순서	신호	의미
I	CME, ICE 중 한 지수의 사실상 표준화	지수 분열 문제 해소
II	대형 클라우드/임대사의 헤지 사용 공개	실수요자 참여 확인
III	GPU 담보 대출에 선물 헤지 조건 삽입	GPU 금융 선행 판단의 직접 증거
IV	규제당국의 비공개 계약 가격 반영 요구	지수 대표성 강화

자료: IBK투자증권

첫 1~2년은 금융 주도의 기준 가격 시장

이 네 신호가 켜지기 전까지 첫 1~2년은 트레이딩 회사와 금융기관이 주도하는 기준 가격 시장이 될 것이다. 대형 클라우드 회사가 자체 칩과 데이터센터를 늘려 시세에 덜 기대게 될 수 있다는 점은 끝까지 남는 한계다. 그래도 해운 운임 선도계약(FFA) 수준의 필수 기준 가격이 되는 것만으로 에너지/소재 투자자가 매일 들여다볼 이유는 충분하다.

과거의 비슷한 시장은 어떻게 되었나

기준 가격은 선물이 만든다: 미국 천연가스와 아시아 LNG

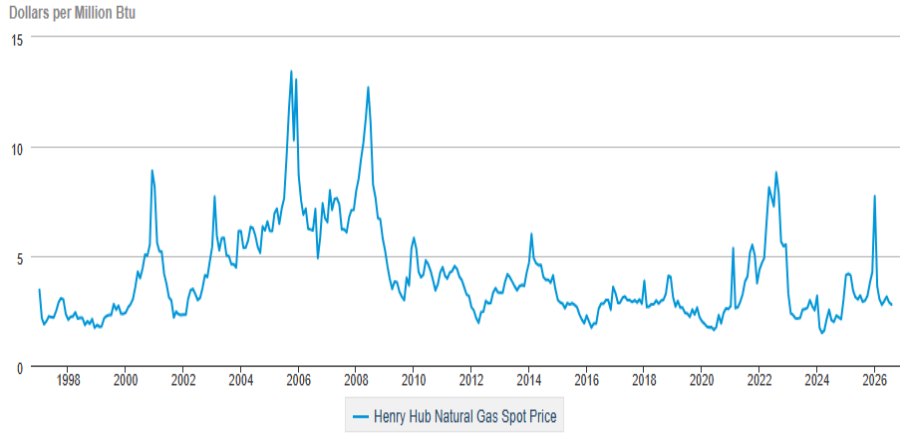
1980년대 미국 천연가스와 닮은꼴

1980년대 미국 천연가스 시장은 지금의 AI 칩 대여 시장과 아주 비슷했다. 정부의 가격 규제가 풀리고 가스관 회사가 운송과 판매를 분리하면서, 가스가 수십 곳에서 제각각의 가격으로 거래되기 시작했다. 같은 가스인데 어디서, 누구에게 사느냐에 따라 값이 달랐고, 믿을 만한 기준 가격은 없었다.

Henry Hub: 선물이 표준을 만들었다

1990년 뉴욕상업거래소(NYMEX)가 천연가스 선물을 만들면서 기준 지점으로 정한 곳이 루이지애나의 Henry Hub였다. 여러 가스관이 만나는 이곳은 당시 여러 거래 지점 가운데 하나였을 뿐이다. 그런데 선물의 기준 지점이 되자 거래가 몰렸고, 다른 지점의 가격은 Henry Hub보다 얼마 비싸다, 혹은 싸다로 표시되기 시작했다. Henry Hub가 원래 표준이어서 선물이 생긴 것이 아니라, 선물이 생겼기 때문에 표준이 된 것이다.

그림 29. Henry Hub Natural Gas 현물 가격 추이



자료: EIA, IBK투자증권

아시아 LNG: 기준 가격이 계약 방식을 바꿈

아시아 LNG는 기준 가격이 계약 방식까지 바꾼 사례다. 수십 년 동안 아시아의 LNG 장기 계약은 일본의 원유 수입 가격에 연동되어 있었다. 가스 값을 원유 값으로 정한 셈인데, 아시아에 가스 자체의 기준 가격이 없었기 때문이다. 2009년 가격 정보 회사 Platts가 동북아 LNG 가격 지수(JKM)를 내놓았을 때는 거래가 거의 없었다. 그러나 지수가 생기자 계약의 기준이 조금씩 바뀌었다.

비공개 장기 계약도 지수 연동으로

미국산 LNG 수출이 시작되면서 미국 가스 가격(Henry Hub)에 연동된 계약이 등장했고, 한국가스공사도 2012년 미국 사빈패스 사업과 이런 계약을 맺었다. 이후 JKM 선물 거래가 늘면서 단기 거래는 물론 일부 장기 계약까지 JKM에 연동되었다. 장기 비공개 계약이 시장 대부분을 차지한다는 사실은 지수가 퍼지는 것을 막지 못했다. 오히려 그 계약들이 지수에 연동되면서 선물을 쓸 이유가 커졌다.

표 15. 기준 가격은 선물이 만든다: 천연가스와 LNG

시점	사건
1980년대	미국 가스 가격 규제 완화, 수십 개 지점에서 제각각 거래
1990년	NYMEX 천연가스 선물 상장, Henry Hub를 기준 지점으로 지정
이후	다른 지점 가격이 Henry Hub 대비 차이로 표시, 북미 기준가로 정착
2009년	Platts 동북아 LNG 지수(JKM) 도입, 초기 거래는 미미
2012년	한국가스공사, Henry Hub 연동 사빈패스 계약
이후	JKM 선물 거래 확대, 일부 장기계약까지 JKM 연동

자료: NYMEX, Platts, 언론, IBK투자증권

교훈 1: 지수 분열은 상장 뒤 풀리는 문제

AI 칩 대여 시장에 주는 교훈은 두 가지다. 첫째, 지수가 여러 개로 갈라진 문제는 선물 상장을 가로막는 장애물이 아니라 상장 뒤에 풀리는 문제일 가능성이 높다. 두 지수의 상관계수 0.17은 1990년 이전 미국 가스 거래 지점들의 가격이 제각각이었던 것과 같은 현상으로 볼 수 있다. 선물 정산에 쓰이는 지수로 거래가 몰리면, 다른 지수와 개별 거래는 그 지수보다 얼마 비싸고 싼지로 정리될 것이다.

교훈 2: 비공개 계약은 잠재 수요

둘째, 대형 클라우드 회사의 몇 년짜리 비공개 계약이 시장 대부분을 차지한다는 점도 장애가 아니라 잠재 수요다. 원유 연동 LNG 계약이 바뀌었듯, 공개 가격을 믿을 수 있게 되면 GPU 장기 계약도 고정 가격에서 지수 ± 일정 금액 방식으로 바뀌고, 선물은 그 계약들의 헤지 수단이 된다. LNG 가격 방식의 변화를 가장 가까이서 겪은 한국 에너지 기업들에는 익숙한 길이다.

저장할 수 없는 서비스의 선물 시장: 전력, 해운, 대역폭

전력: 가격 차이를 관리하는 제도

전력은 저장할 수 없는 상품도 활발한 선물 시장을 가질 수 있음을 보여준 사례다. 1990년대 후반 미국 동부의 PJM 등 전력시장은 지역마다 다른 전기 가격을 숨기지 않고 공개했다. 같은 전기라도 송전선이 막히는 곳과 아닌 곳의 가치가 다르기 때문이다. 시장 참여자들은 거래가 많은 대표 지점의 가격으로 헤지하고, 대표 지점과 자기 지역의 가격 차이는 별도의 금융 상품(금융송전권)으로 관리했다. 가격 차이를 없애려 하지 않고, 관리하는 제도를 만든 것이다.

캘리포니아 위기: 규칙이 핵심

반면 같은 시기 캘리포니아는 설계 결함 때문에 전력 위기를 겪었다. 장기 계약이 막혀 있고 즉시 거래 의존도가 높은 구조에서, 엔론 등 트레이더들이 수급을 교란하는 수법으로 가격을 끌어올렸다. 시장 규칙이 참여자의 속셈을 막지 못하면 무슨 일이 벌어지는지 보여준 사건이다. 전력 시장의 교훈은 저장할 수 없다는 것 자체가 문제가 아니라, 가격 차이를 관리하는 제도와 조작을 막는 규칙이 문제라는 것이다.

해운 BIFFEX 실패: 섞은 지수의 한계

해운은 AI 칩 대여와 가장 닮은 사례다. 배의 빈자리도 저장할 수 없고, 배는 크기와 연비, 나이가 제각각이며, 운임은 크게 출렁인다. 1985년 런던에서 만들어진 해운 선물(BIFFEX)은 여러 항로의 운임을 섞은 지수를 기준으로 삼았는데, 거래가 끝내 늘지 않아 2000년대 초 문을 닫았다. 섞은 지수가 특정 항로, 특정 크기의 배를 가진 선주와 화주의 실제 위험을 잘 반영하지 못했기 때문이다.

FFA 성공: 좁은 기준과 거래소 청산으로의 이전

반면 1990년대 초부터 퍼진 운임 선도계약(FFA)은 표준 크기의 배와 특정 항로를 기준으로 만들어져 성공했다. 실제 배가 표준과 다른 부분은 성능 차이를 보정해 처리했다. 그리고 2008년 운임 폭락 때 거래 상대방이 줄줄이 부도나자, FFA 시장은 거래소가 결제를 보증하는 방식으로 빠르게 옮겨갔다. 섞은 지수는 실패하고, 좁은 기준은 성공하며, 위기 뒤에는 거래소 결제 보증으로 간다는 세 단계는 AI 칩 시장의 앞날을 미리 보여준다. H100/B200이라는 좁은 기준에서 출발하는 CME의 설계는 FFA의 성공 경로와 같다.

엔론 대역폭 거래의 실패

대표적인 실패 사례는 엔론의 대역폭 거래다. 1999년부터 2001년까지 엔론은 광통신 대역폭을 원유처럼 거래하겠다고 나섰고, 여러 회사가 뒤따랐다. 수요 폭증, 불투명한 가격, 장기 투자와 단기 수요의 불일치라는 논리는 지금의 AI 칩 선물과 거의 같았다. 그러나 대역폭은 인도 지점이 표준화되지 않았고, 품질과 경로가 제각각이었으며, 실제로 제공되었는지 확인할 방법도 부족했다. 결정적으로 광케이블이 너무 많이 깔려 가격이 거의 0으로 무너졌고, 사실상 유일한 거래 상대였던 엔론이 회계 부정으로 무너지면서 시장도 사라졌다.

표 16. 저장할 수 없는 서비스의 선물 시장: 성공과 실패

시장	결과	핵심 원인	AI 칩에 주는 교훈
PJM 전력	성공	지역 가격 공개, 금융송전권으로 차이 관리	가격 차이를 관리하는 제도
캘리포니아 전력	위기	설계 결함, 트레이더 수급 교란	조작을 막는 규칙
BIFFEX(해운)	실패	여러 항로를 섞은 지수의 대표성 부족	섞은 지수는 실패
FFA(해운)	성공	표준 선형/항로, 2008년 이후 거래소 청산	좁은 기준, 청산 보증
엔론 대역폭	실패	공급 과잉, 비표준 인도, 단일 거래 상대	물리적 공급 한계 필요

자료: 각 거래소, 언론, IBK투자증권

성공 조건 대비 AI 칩의 위치

세 사례를 겹쳐 보면 성공 조건이 보인다. 물리적으로 공급이 제한되어 가격이 바닥까지 무너지지 않을 것, 기준이 좁고 명확할 것, 지수와 실제 가격의 차이를 관리하는 장치가 있을 것, 그리고 특정 회사에 기대지 않는 결제 보증 제도와 양쪽의 큰 참여자가 있을 것이다. AI 칩은 첫째와 넷째 조건에서 대역폭보다 전력과 해운에 가깝다. 전력망과 첨단 패키징 설비라는 공급 한계가 있고, 거래소 결제 보증과 규제당국의 감독이 있으며, 세계 1, 2위 거래소가 동시에 들어왔다. 남은 숙제는 둘째와 셋째, 즉 기준의 대표성과 가격 차이의 관리다.

표 17. 선물 시장 성공 조건 체크리스트

조건	대역폭	전력	해운 FFA	AI 칩
물리적 공급 제한	X	O	O	O
좁고 명확한 기준	X	O	O	△
지수–실가격 차이 관리	X	O	O	△
청산 보증과 양측 대형 참여자	X	O	O	O

자료: IBK투자증권

기준 가격에 대한 믿음: 원유, 금리, 항공유

Brent:
늙어가는 기준 가격

원유의 대표 기준 가격인 Brent는 기준 가격이 늙어갈 때 무슨 일이 생기는지 보여준다. 북해 Brent 유전의 생산이 줄어 기준으로 삼기에 거래량이 부족해지자, 가격 평가 회사는 인근 유전의 원유를 차례로 기준 묶음에 넣었고 2023년에는 미국산 원유까지 포함시켰다. 이름은 그대로지만 안에 든 원유는 계속 바뀐 것이다. 2013년에는 유럽연합이 가격 조작 가능성을 이유로 가격 평가 회사와 주요 석유회사를 현장 조사하기도 했다. 조사는 특별한 제재 없이 끝난 것으로 알려져 있지만, 가격을 보고하는 쪽과 거래하는 쪽이 같을 때의 문제는 가장 성숙한 원유 시장에서도 사라지지 않았다.

H100 지수는 더 빨리 늙음

H100 지수는 Brent보다 훨씬 빨리 늙는다. 36개월 뒤 계약의 H100은 본격 출하 7년 차 칩이 된다. 지수가 대표성을 지키려면 Brent처럼 기준 칩을 넓히거나 성능 기준으로 바꿔야 한다. 계산 방식 변경 한 번에 A100 지수가 35~40% 움직인 적이 있다는 점은, 이 전환이 매끄럽지 않을 수 있음을 알려준다.

LIBOR:
신뢰의 붕괴와 재건

국제 기준금리였던 LIBOR는 기준 가격에 대한 믿음이 무너졌다가 다시 세워진 가장 극적인 사례다. LIBOR는 은행들이 이 금리로 돈을 빌릴 수 있다고 스스로 보고한 값을 모아 만들었다. 2012년 보고 은행들이 이 값을 조작한 사실이 드러나면서 수십억 달러의 벌금과 함께 신뢰를 잃었다. 문제의 핵심은 두 가지였다. 실제 거래가 아니라 보고한 값으로 만들었다는 점, 그리고 보고하는 은행이 그 금리에 연동된 막대한 거래를 갖고 있었다는 점이다. 이후 국제 증권 감독기구는 2013년 기준 가격이 지켜야 할 원칙을 만들었고, 미국은 실제 거래로 계산하는 새 기준금리(SOFR)로 옮겨가 2023년 LIBOR를 사실상 퇴장시켰다.

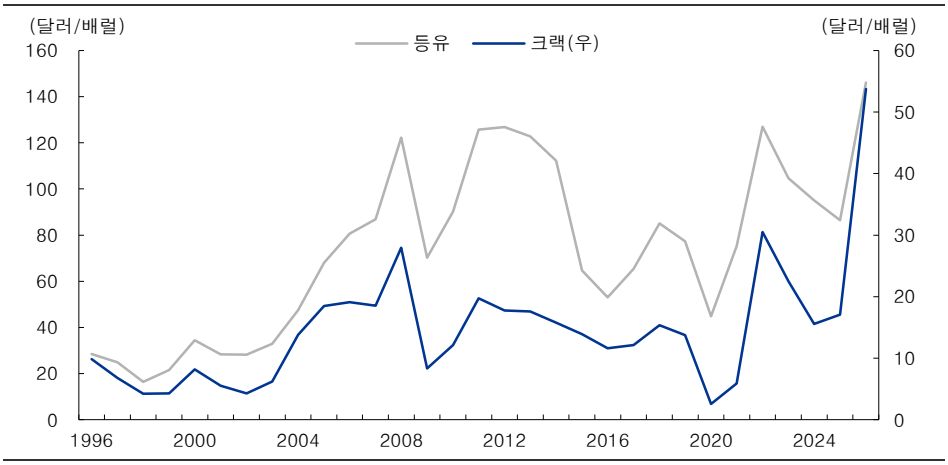
교훈: 실제 거래 기반 지수일수록 신뢰

AI 칩 지수에 주는 교훈은 분명하다. 게시가나 호가로 만든 지수는 조작과 대표성 논란에 약하고, 실제 거래로 만들수록 믿음이 커진다. 규제당국이 공개 가격과 비공개 계약의 관계를 묻고 가격을 보고하는 회사의 속셈을 따지는 것은, LIBOR 이후 세워진 원칙을 AI 칩에 적용하는 과정이다. 당사는 이 과정이 상장을 늦추더라도 결국 시장의 신뢰를 높일 것으로 본다.

항공유 대체 헤지의 쓸모와 한계

마지막은 항공사의 연료 헤지다. 항공유 자체의 선물은 거래가 적어서, 항공사들은 오랫동안 원유나 난방유 선물로 대신 헤지해왔다. 2000년대 유가 급등기에 헤지를 적극적으로 한 일부 미국 항공사가 경쟁사보다 연료비를 크게 아낀 사례는 잘 알려져 있다. 동시에 항공유와 원유 가격의 차이가 갑자기 벌어질 때 헤지가 예상대로 작동하지 않은 경험도 여러 번 있었다. 국내에서도 항공유와 같은 유분인 등유의 원유 대비 가격 차이(크랙)는 시기에 따라 크게 출렁였다. 대신하는 헤지는 완벽하지 않아도 쓸모가 있고, 그 쓸모는 두 가격의 차이를 얼마나 이해하고 관리하느냐에 달려 있다.

그림 30. 역내 등유 장기 가격 및 크랙 추이



자료: 페트로넷, IBK투자증권 추정

표 18. 기준 가격 신뢰의 선례: 원유, 금리, 항공유

사례	사건	AI 칩 지수에 주는 교훈
Brent	생산 감소로 기준 묶음 확대, 2023년 미국산 원유 포함	기준 칩 확대 또는 성능 기준 전환 필요
LIBOR	2012년 조작 적발, 2013년 IOSCO 원칙, 2023년 SOFR로 대체	실거래 기반 지수일수록 신뢰
항공유	원유/난방유 선물로 대체 헤지, 가격 차이 확대 시 한계	미국 지수는 한국/아시아에 대체 헤지

자료: 언론, IOSCO, IBK투자증권

한국, 아시아 사업자에게 미국 지수는 대체 헤지

이것이 바로 대형 클라우드 가격으로 칩을 빌리는 대기업, 그리고 미국과 전기요금/수급이 다른 한국과 아시아의 데이터센터 사업자가 연산 선물을 쓰게 될 방식이다. 미국 지수는 이들에게 항공사의 원유 선물과 같다. 큰 방향과 큰 변동은 막아주지만, 지역과 대여 방식의 차이는 스스로 관리해야 한다.

세 포인트가 만나는 곳, 국내 에너지/소재 기업

가장 유리한 자리

유리한 자리 1:
전력망 설비

세 가지 투자 포인트를 겹쳐 보면 가장 유리한 자리가 보인다. 첫 번째는 전기를 빨리 연결해주는 전력망 설비다. 이곳에는 전기 수요가 계속 늘어나는 흐름과, 연결 시간에 웃돈이 붙는 흐름이 동시에 작용한다. 국내 전력기기 기업들은 이미 북미 초고압 변압기 시장에서 의미 있는 점유율과 현지 공장을 갖췄다. 연산 선물이 자리 잡으면 이들의 수요 전망은 더 선명하게 보이게 된다. 다만 연산 가격과 실적이 함께 움직일수록, 주가도 연산 가격에 따라 출렁일 수 있다는 점은 감안해야 한다.

유리한 자리 2:
끊기지 않는 전원

두 번째는 끊기지 않는 전원, 즉 가스터빈과 원전, 그리고 ESS를 결합한 재생에너지다. 연결 시간의 웃돈과 고객 신용 관리가 만나는 자리다. 발전 자산은 앞으로 kWh당 얼마나 싼가보다 얼마나 확실하게 공급하는가로 평가받게 된다. 데이터센터가 연산 선물로 수입을, 전기 계약으로 비용을 고정하면 사업 구조가 안정되어 대출받기도 쉬워진다. 하지만 그만큼 고객 신용을 가려내는 일이 수익률만큼 중요해진다. 미국 안에 공장이 있고 미국의 중국산 부품 제한 규정(FEOC)을 충족하는 태양광/ESS 기업은, 대형 클라우드 회사가 선호하는 공급망 걱정 없는 전기를 공급한다는 점에서 전략적 가치가 크다.

유리한 자리 3:
냉각, 기판 소재

세 번째는 '우리는 멈추지 않는다'는 웃돈의 근거가 되는 냉각/기판 소재로, 가격판이 키우는 쪽의 직접적인 수혜처다. 국내 정유사는 세계 고급 윤활기유(그룹III) 시장의 주요 공급자이고, 일부 윤활유 자회사는 액침 냉각 기술 기업과 손잡고 데이터센터 냉각 유체 사업을 벌이고 있다. 냉각 유체는 전기차 시대의 윤활유 수요 감소 걱정을 덜어주는 새 시장이다.

정유사의 트레이딩 역량,
GPU 임대는 불리

또 원유와 석유제품을 거래해온 정유사는 연산 선물과 전력/연산 연계 거래를 가장 빨리 익힐 수 있는 회사이기도 하다. 에너지 트레이딩의 언어는 이미 연산 시장의 언어와 같다. 여러 층의 고성능 회로기판, 차세대 유리기판, 고속 신호용 동박, 전력 반도체 소재 역시 칩끼리의 빠른 통신과 효율이라는 웃돈을 만드는 원천이다. 반면 GPU 임대 사업은 가격판이 생기면서 가격이 한곳으로 모이는 쪽이다.

부담이 몰리는 자리

부담 1: 범용 소재

부담이 몰리는 곳도 보인다. 전기요금 비중이 높고 자체 발전소가 없는 범용 소재는 전기 쟁탈전의 비용을 치르는 쪽이다. 국내 범용 석유화학, 전기로 기반 범용 철강, 일부 산업용 가스 사업이 여기에 해당할 수 있다. 역설적으로 이런 부담은 설비 정리를 앞당겨, 장기적으로 수급이 좋아지는 계기가 될 수도 있다.

부담 2: 비철, 고레버리지 고객 인프라

비철금속과 전기 다소비 소재는 전기를 확보했느냐에 따라 공급 감소의 수혜자가 되기도, 전기요금의 피해자가 되기도 한다. 그리고 빚이 많은 데이터센터 운영사를 주요 고객으로 둔 인프라 사업자는 앞서 살펴본 신용 위험에 직접 노출된다.

업종별 명암 정리

이를 업종별로 정리하면 다음과 같다. 전력망 설비, 끊기지 않는 전원, 냉각/기판 소재는 세 포인트가 모두 우호적으로 작용하는 가장 유리한 자리다. 자체 발전 설비를 갖춘 정유/석유화학 단지는 전기 되팔기 옵션을 가진 선별적 수혜처다. 비철 제련과 전기 다소비 소재는 전기 확보 여부에 따라 명암이 갈린다. 범용 석유화학, 전기로 철강, 산업용 가스는 비용 부담이 큰 쪽이지만 구조조정의 촉매를 함께 안고 있다. GPU 임대업과 고레버리지 데이터센터 고객 비중이 높은 인프라 사업자는 가장 경계해야 할 자리다.

표 19. 세 가지 투자 포인트로 본 업종별 명암

구분	업종	근거
가장 유리	전력망 설비, 끊기지 않는 전원, 냉각/기판 소재	세 포인트 모두 우호
선별적 수혜	자체 발전 보유 정유/석유화학 단지	전기 되팔기 옵션
명암 갈림	비철 제련, 전기 다소비 소재	전기 확보 여부
비용 부담	범용 석유화학, 전기로 철강, 산업용 가스	전기 쟁탈 비용, 구조조정 촉매
가장 경계	GPU 임대업, 고레버리지 데이터센터 고객 비중 높은 인프라	가격 수렴, 신용 위험

자료: IBK투자증권

연결 고리별 관련 기업

세 가지 투자 포인트와 연결되는 국내 상장사를 정리하면 아래 표와 같다. 연산 가격과의 연결 강도는 전력망 설비가 가장 직접적이고, 냉각/기판 소재는 신형 칩 비중이 높아질수록 커진다. 다만 연산 가격이 움직일 때 실적보다 주가가 먼저 반응할 수 있으므로, 별첨의 신호등을 함께 점검할 것을 권한다.

표 20. 연결 고리별 관련 국내 기업

구분	관련 기업	연결 고리
초고압 변압기/GIS	HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC	북미 계통 접속 병목, 현지 생산
초고압 전선	LS, 대한전선	변전소와 데이터센터 연결
가스터빈/원전	두산에너빌리티	부지 내 자가 발전, SMR 기자재
미국 태양광/ESS	한화솔루션, LG에너지솔루션	FEOC 충족 무중단 전원
윤활기유/냉각 유체	SK이노베이션, S-Oil	그룹Ⅲ 기유, 액침 냉각 유체
기판/동박 소재	SKC, 롯데에너지머티리얼즈	유리기판, 고속 신호용 동박

자료: IBK투자증권
주: 연결 고리를 설명하기 위한 예시이며, 개별 종목의 투자의견과 무관

국내 전기 되팔기 옵션: 전기 있는 땅의 재평가

옵션을 여는 세 가지 변화

수도권 포화: 데이터센터의 지방 이동 압력

한국에서 전기 되팔기 옵션이 현실이 되는 배경은 세 가지다. 첫째는 수도권 전력망의 포화다. 국내 데이터센터의 약 60%, 민간 데이터센터의 75% 이상이 수도권에 몰려 있다. 분산에너지 활성화 특별법에 따라 10MW 이상 전력을 쓰는 시설은 전력계통영향평가를 받아야 하는데, 수도권에서는 망 여유가 부족해 통과가 쉽지 않다. 데이터센터가 전기를 찾아 지방으로 가야 하는 구조가 만들어진 것이다.

분산에너지 특구: 지역 발전사의 직접 판매 허용

둘째는 제도 변화다. 정부는 2025년 말 분산에너지 특화지역 7곳을 처음 지정했다. 특구 안에서는 지역 발전사가 한국전력을 거치지 않고 전기 사용자에게 직접 전기를 팔 수 있고, 망 이용 관련 부대비용 일부가 줄어든다. 데이터센터 유치를 겨냥한 수요유치형 특구에는 전력계통영향평가 간소화와 154kV 변전소 우선 설치 같은 혜택이 붙는다. 울산은 이 수요유치형으로 지정되었다. 산업단지 안에 열병합발전소를 가진 기업이 데이터센터에 전기를 직접 파는 길이 제도적으로 열린 것이다.

석유화학 구조조정: 멈추는 설비가 남기는 전력 인프라

셋째는 공급 측의 변화, 즉 석유화학 구조조정이다. 정부는 나프타분해설비(NCC) 270만~370만톤 감축을 목표로 제시했고, 2026년 2월 대산(롯데케미칼 110만톤 가동 중단), 7월 여수(139만톤 감축)의 사업재편을 승인했다. 승인 규모는 249만톤에 이른다. 설비가 멈춰도 그 설비를 위해 깔린 송변전 설비, 열병합발전소, 공업용수와 냉각 인프라는 남는다. 앞에서 설명한 '멈추면 영구 이탈'의 한국판이 시작된 셈이다.

국내 사례: 울산과 군산이 먼저 보여준 것

울산: 화학 부지와 열병합발전이 AI 데이터센터로

가장 상징적인 사례는 울산 미포산업단지의 SK AI 데이터센터다. SK는 아마존웹서비스(AWS)로부터 40억달러 투자를 유치해 2027년 11월까지 41MW, 2029년 2월까지 103MW 규모의 데이터센터를 짓는다. 부지는 SK케미칼이 보유하던 산업단지 땅을 약 283억원에 넘겨받았다. 전기는 SK멀티유틸리티의 LNG/LPG 열병합발전소가 주 공급원이고, 한국전력이 예비 전원을 맡는다. 연료는 SK가스의 LNG 터미널에서 공급된다. 화학 단지의 부지, 발전소, 연료 인프라가 한꺼번에 데이터센터로 전환된 구조로, 전기 되팔기 옵션이 행사된 국내 첫 대형 사례다.

군산: 집단에너지 사업자가 데이터센터 개발자로

군산에서는 한 걸음 더 나간 사례가 나왔다. 군산 산업단지에서 424MW 규모의 열병합발전소를 운영하며 20여 개 기업에 증기와 전기를 공급해온 SGC에너지가 AI 데이터센터를 직접 개발한다. 2026년 10월 1단계(60MW)를 착공해 2028년 1분기 가동을 목표로 하며, 전력계통영향평가가 계획대로 진행되면 300MW까지 늘린다. 땅이나 전기를 파는 데 그치지 않고, 그 전기를 쓰는 사업 자체를 소유하려는 시도다.

철강도 같은 흐름: 345kV 변전소 옆 공장 부지

철강에서도 같은 움직임이 보인다. 동국제강은 가동률이 50%대로 떨어진 인천 철근공장 등 제철소 유휴 부지에 데이터센터를 지어 임대하는 사업을 검토하고 있다. 포항에서는 가동을 멈춘 합금철 공장 부지가 345kV 변전소와 가깝다는 이유로 AI 데이터센터 부지로 활용되는 사업이 추진되고 있다. 해외에서는 2022년 높은 전기요금 때문에 문을 닫은 미국 켄터키의 알루미늄 제련소가 482MW의 계통 연결 용량을 그대로 살려 AI 데이터센터로 바뀌고 있다. 소재 공장의 진짜 자산이 생산 설비가 아니라 전기에 연결된 권리였음을 보여주는 사례들이다.

표 21. 국내외 전기 되팔기 옵션 사례

지역	사례	옵션 행사 방식
울산 미포	SK케미칼 부지, SK멀티유틸리티 열병합, SK가스 LNG → SK AI 데이터센터(103MW, AWS)	부지 매각 + 전력/연료 공급
전북 군산	SGC에너지 열병합 424MW → 자체 AI 데이터센터(1단계 60MW, 최대 300MW)	직접 개발
인천	동국제강 제철소 유휴 부지	임대형 데이터센터 검토
경북 포항	가동 중단 합금철 공장(345kV 변전소 인접)	부지 전환
미국 켄터키	2022년 폐쇄 알루미늄 제련소, 482MW 계통 연결 유지	부지 전환(AI 데이터센터)

자료: 각사, 언론, IBK투자증권

옵션의 가치는 땅이 아니라 전기와 시간에 있다

땅값은 투자비의 0.4%

사례에서 가장 눈여겨볼 숫자는 땅값이다. 울산 데이터센터의 부지 대금(약 283억원)은 전체 투자 규모(약 7조원)의 0.4%에 불과하다. MW당으로 환산하면 부지는 약 2.7억원인데, 데이터센터 전체 투자는 MW당 약 680억원이다. 데이터센터 사업자에게 땅은 사실상 공짜에 가깝다. 그들이 비싸게 사는 것은 땅이 아니라 그 땅에 이미 연결된 전기와, 전기를 기다리지 않아도 되는 시간이다.

시간과 전기의 가치: MW당 연 1,070만달러, 245만달러

앞서 계산한 Time-to-Power 배수가 여기서 다시 등장한다. H100 기준 1MW 시설은 연간 약 1,070만달러의 매출을 올린다. 계통 연결이 이미 된 부지에서 1년 먼저 가동할 수 있다면, 그 1년의 매출이 곧 부지와 전력 인프라가 만드는 프리미엄이다. 전기 자체의 가치도 크다. 데이터센터의 투자비 회수 기준 지불 여력(kWh당 약 0.41달러)과 한국 산업용 전기요금(약 0.13달러)의 차이는 연간 MW당 약 245만달러다. 이 두 숫자가 국내 전기 되팔기 옵션 가치의 상한이다.

누가 가치를 가져가나: 매각 〈 공급 〈 개발

문제는 이 가치를 누가 가져가느냐다. 옵션을 행사하는 방식은 세 가지이고, 가져가는 몫이 크게 다르다. 부지만 파는 쪽은 땅값, 즉 투자비의 1%도 안 되는 몫을 한 번 가져간다. 전기와 연료를 장기 계약으로 공급하는 쪽은 발전 마진과 함께 '끊기지 않는 전기'의 웃돈을 데이터센터가 가동되는 내내 나눠 갖는다. 데이터센터를 직접 개발하거나 지분을 갖는 쪽은 시간 가치의 대부분을 가져가지만, 연산 가격과 임차인 확보 위험도 함께 떠안는다. 투자자가 소재 기업의 부지 활용 발표를 볼 때 확인해야 할 것은 '어느 방식으로 행사하는가'다.

표 22. 옵션 행사 방식별 가치 포착

행사 방식	가져가는 몫	떠안는 위험
부지 매각	땅값(투자비의 1% 미만), 일회성	거의 없음
전력/연료 장기 공급	발전 마진 + 무중단 전력 웃돈	고객 신용, 연료 가격
직접 개발/지분 참여	시간 가치의 대부분, 임대 수익	연산 가격, 임차인 확보, 대규모 투자

자료: IBK투자증권

산업단지별 옵션 점검

옵션을 가르는 다섯 가지 조건

모든 공장 부지가 옵션을 갖는 것은 아니다. 당사는 다섯 가지 조건을 본다. 154kV 이상 변전소와 송전선에 이미 연결되어 있는가, 자체 열병합발전소나 장기 전력 계약이 있는가, LNG 같은 연료 인프라에 접근할 수 있는가, 냉각용 공업용수가 충분한가, 그리고 분산에너지 특구처럼 직접 거래가 허용되는 제도 안에 있는가. 이 가운데 앞의 두 가지가 가장 중요하다. 새로 만들기 가장 어렵고, 가장 오래 걸리기 때문이다.

울산이 가장 앞서고, 여수와 대산이 뒤따름

이 기준으로 보면 울산이 가장 앞서 있다. 열병합발전, LNG 터미널, 분산특구 지정을 모두 갖췄고, 대형 데이터센터가 이미 착공되었다. 여수와 대산은 NCC 감축 승인으로 멈추는 설비가 확정되었고 대규모 송변전과 열병합 인프라를 갖고 있지만, 데이터센터 유치는 아직 논의 단계다. 대산에서는 SMR과 연료전지를, 여수에서는 부생수소 기반 연료전지를 데이터센터 전원으로 쓰는 방안이 거론되고 있다. 구조조정이 남긴 부지의 다음 용도가 정해지는 시점이 이들 단지의 옵션이 숫자가 되는 순간이다.

표 23. 주요 산업단지의 전기 되팔기 옵션 점검

산업단지	보유 인프라	현재 단계
울산(미포, 온산)	열병합발전, LNG 터미널, 분산특구(수요유치형)	대형 AI 데이터센터 착공, 1GW급 추가 부지 논의
여수	대규모 송변전, 열병합발전, 부생수소	NCC 139만톤 감축 승인, 데이터센터 유치 논의 초기
대산	송변전, 열병합발전	NCC 110만톤 가동 중단 승인, SMR/연료전지 연계 논의
군산	집단에너지 열병합발전	SGC에너지 AI 데이터센터 착공
포항	345kV 변전소	유휴 공장 부지 데이터센터 전환 추진

자료: 기후에너지환경부, 산업통상부, 언론, IBK투자증권

한계와 투자 시사점

한계: 비싼 전기, 35MW 한도, 긴 일정

한계도 분명하다. 한국 산업용 전기요금은 미국보다 높아, 같은 GPU로 버는 마진이 얇다. 분산에너지 특구 안의 구역전기사업은 설비가 35MW로 제한되어 초대형 데이터센터를 감당하기 어렵다는 지적이 나오고 있고, 정부가 개선을 검토하고 있다. 석유화학 부지는 환경 정화와 안전 규제 때문에 용도 전환에 시간이 걸린다. 무엇보다 사례 대부분의 가동 시점이 2027~2029년이어서, 옵션 가치가 실적에 반영되기까지는 시간이 필요하다.

시사점: 발전 자산을 가진 쪽이 먼저 가져감

투자 시사점은 다음과 같다. 국내에서 전기 되팔기 옵션의 가치를 가장 먼저, 가장 크게 가져가는 것은 산업단지 안에 발전 자산을 가진 사업자다. 이들은 부지 매각이 아니라 전력 공급이나 직접 개발로 옵션을 행사할 수 있기 때문이다. 다음은 구조조정으로 설비를 멈추는 소재 기업 가운데 계통 연결과 자가발전을 함께 가진 곳이다. 이들에게 구조조정은 손실 처리의 끝이 아니라 자산 재평가의 시작이 될 수 있다. 다만 시장이 이를 반영하려면 '부지 활용 검토' 수준의 발표가 아니라 구체적인 전력 공급 계약이나 데이터센터 착공이 확인되어야 한다.

국내 종목 투자 리스트: 연결 강도와 가시성으로 고르기

선정 기준

두 개의 축: 연결 강도와 가시성

같은 AI 인프라 테마 안에서도 종목의 질은 크게 다르다. 당사는 두 개의 축으로 종목을 분류한다. 첫째는 연결 강도, 즉 연산 수요가 그 기업의 매출과 수주에 얼마나 직접 연결되는가다. 둘째는 가시성, 즉 그 연결이 실적, 수주잔고, 실증 가운데 어느 단계에서 확인되는가다. 이 기준으로 리스트를 세 단계로 나눈다.

세 단계: 실적, 수주, 옵션

1단계는 데이터센터 관련 수요가 이미 분기 실적에서 확인되는 기업이다. 2단계는 대형 수주를 확보했지만 매출 인식이 2027년 이후에 몰리는 기업이다. 3단계는 실증, 개발, 부지 전환 등 아직 옵션 단계에 있는 기업이다. 단계가 높을수록 가시성은 높지만 기대가 주가에 먼저 반영되어 있을 가능성도 크고, 단계가 낮을수록 가시성은 낮지만 재평가 여지가 크다.

표 24. 국내 종목 투자 리스트: 연결 강도와 가시성에 따른 분류

단계	기업	연결 고리	2026년 확인 지표
1단계(실적)	HD현대일렉트릭	북미 초고압 변압기, 데이터센터 배전기기	2Q26 영업이익 2,870억원, 수주잔고 84억달러
1단계(실적)	효성중공업	미국 멤피스 공장, 765kV 변압기	2Q26 영업이익 2,643억원(분기 최대), 수주잔고 절반 이상 북미
1단계(실적)	LS ELECTRIC	데이터센터 배전반, 초고압 변압기	2Q26 배전반 매출 +45%, 북미 매출 약 4,000억원
2단계(수주)	두산에너빌리티	데이터센터용 가스터빈, 스팀터빈	미국 가스터빈 누적 12기, 2029년부터 순차 납품
2단계(수주)	HD현대중공업	엔진 기반 육상 발전 설비	미국 데이터센터용 6,271억원 공급 계약
2단계(수주)	SK가스, SK케미칼	울산 LNG 연료, 열병합 전력 공급	SK AI 데이터센터 1단계 2027년 11월 가동
3단계(옵션)	SGC에너지	열병합 424MW 기반 자체 AI 데이터센터	1단계 60MW 2026년 10월 착공
3단계(옵션)	SK이노베이션, S-Oil	그룹Ⅲ 윤활기유, 액침 냉각유	서버 제조사 인증, 데이터센터 실증
3단계(옵션)	한화솔루션, OCI홀딩스	미국 태양광/ESS, 데이터센터 연계 전력	미국 내 생산 및 발전 개발 자산
3단계(옵션)	동국제강	제철소 유휴 부지	데이터센터 임대 사업 검토

자료: 각사, 언론, IBK투자증권
주: 투자의견이 아니며, 본 보고서 프레임에 따른 연결 강도와 가시성의 분류. 당사 커버리지 외 종목 포함

단계별 분석

1단계: 실적이 증명하는 전력기기 3사

1단계의 대표는 전력기기 3사다. 2026년 2분기 3사의 합산 영업이익은 7,298억원, 수주잔고는 약 36.7조원에 이른다. HD현대일렉트릭은 연간 수주 목표를 51.9억달러로 22.8% 올렸고, 효성중공업은 수주잔고의 절반 이상이 북미 물량이며, LS ELECTRIC은 데이터센터 배전반 매출이 1년 만에 45% 늘었다. 이 그룹은 두 번째 투자 포인트, 즉 '시간을 파는 설비'의 가장 직접적인 수혜처다.

1단계의 관전 포인트: 성장보다 단가와 증설

다만 1단계는 이미 실적이 주가를 설명하는 단계다. 앞으로의 관전 포인트는 성장 여부가 아니라 수주 단가와 증설 일정이다. HD현대일렉트릭은 미국 앨라배마에 초고압 변압기 2공장을 짓고 있고, 효성중공업은 2028년까지 멤피스 공장 생산능력을 50% 이상 늘리며, LS ELECTRIC은 2027년 하반기 완공을 목표로 유타 공장을 증설하고 있다. 연산 선물 곡선이 원월물이 비싼 모양(콘탱고)으로 바뀌면, 증설이 끝나는 시점에 신규 수주 협상력이 먼저 약해질 수 있다.

2단계: 수주는 확보, 매출은 2027년 이후

2단계는 수주가 먼저 쌓이고 매출이 뒤따르는 그룹이다. 두산에너빌리티는 2026년 1분기에만 북미 데이터센터향 가스터빈 7기(2.5GW)를 따내 미국 누적 12기를 확보했고, 스팀터빈까지 수주를 넓혔다. 이번 7기는 2029년 5월부터 매달 1기씩 공급된다. 회사는 향후 5년간 가스터빈 공급 부족이 이어질 것으로 보면서도, 2032년 이후 데이터센터 수요에는 불확실성이 있다고 밝혔다. HD현대중공업이 미국 데이터센터용 엔진 발전 설비를 6,271억원에 수주한 것도 같은 흐름이다. 가스터빈 납기가 2028~2030년으로 밀리자, 더 빨리 공급할 수 있는 엔진 발전이 대안으로 떠올랐다.

2단계: 울산에서 옵션을 행사한 SK가스, SK케미칼

SK가스와 SK케미칼은 국내에서 전기 되팔기 옵션을 실제로 행사한 기업이다. SK케미칼은 부지를 넘기고 자회사 SK멀티유틸리티의 열병합발전소로 데이터센터에 전기를 공급하며, SK가스는 LNG 연료를 댄다. 앞 장의 분석대로 부지 매각의 몫은 작지만, 장기 전력과 연료 공급은 데이터센터가 가동되는 내내 이어지는 수익이다. 2027년 11월 1단계 가동이 첫 확인 시점이다. 2단계 기업의 주가는 실적보다 수주와 착공 뉴스에 반응하므로, 연산 지수 신호등이 노란불로 바뀔 때 가장 먼저 흔들릴 수 있다.

3단계: 직접 개발에 나선 SGC에너지

3단계는 아직 옵션 단계의 기업이다. SGC에너지는 열병합발전 자산을 바탕으로 데이터센터를 직접 개발하는, 국내에서 가장 공격적인 옵션 행사 사례다. 성공하면 시간 가치의 대부분을 가져가지만, 업계가 4조원대로 추산하는 투자와 임차인 확보 위험을 함께 진다. 1단계 가동 예정인 2028년 1분기 전까지는 임차인 계약과 자금 조달 구조가 확인 포인트다.

3단계: 냉각유는 아직 옵션, 기유가 먼저 움직임

SK이노베이션(SK엔무브)과 S-Oil은 세계 그룹III 윤활기유의 주요 공급자로, 액침 냉각유를 서버 제조사 인증과 데이터센터 실증 단계까지 끌어올렸다. 글로벌 액침 냉각 시장은 2034년 약 25억달러로 커질 전망이지만, 정유사 전체 이익에서 차지하는 비중은 아직 작다. 오히려 2026년 상반기에는 중동발 공급 차질로 그룹III 시황이 크게 개선되어, 윤활기유 자체의 이익이 냉각 옵션보다 먼저 주가를 움직이고 있다. 냉각유가 독립된 이익원으로 인정받으려면 대형 데이터센터 공급 계약이 필요하다.

3단계: 미국 내 전원과 유휴 부지

한화솔루션과 OCI홀딩스는 미국 안의 태양광, ESS 자산으로 데이터센터에 '공급망 걱정 없는 전기'를 공급할 수 있는 위치에 있다. OCI홀딩스는 미국 텍사스를 중심으로 태양광 발전과 데이터센터 연계 인프라 사업을 넓히고 있다. 동국제강은 제철소 유휴 부지라는 옵션을 검토하는 단계로, 구체적인 임차인과 전력 계획이 나와야 옵션이 숫자로 바뀐다.

신호등과 함께 쓰는 법

신호등 단계별 점검 순서

이 리스트는 별첨의 신호등과 함께 쓸 때 가장 유용하다. 초록불(공급 부족)에서는 세 단계 모두 우호적이지만, 실적이 확인되는 1단계가 가장 안정적이다. 노란불(균형)로 바뀌면 수주 뉴스에 의존하는 2단계와 직접 개발에 나선 3단계 기업이 먼저 조정받을 수 있다. 빨간불(과잉)에서는 데이터센터 고객의 신용 위험이 커지므로, 장기 전력 공급 계약을 가진 기업은 고객 구성을 점검해야 한다. 반면 구조조정 부지와 자가발전을 가진 소재 기업의 옵션 가치는 신호등보다 국내 제도와 계통 여건에 더 좌우되어, 다른 그룹과 상관이 낮은 분산 효과를 기대할 수 있다.

표 25. 신호등 단계별 우선 점검 그룹

신호	우선 점검 그룹	확인할 것
초록불(현재)	1단계 전력기기	수주 단가, 증설 일정
노란불	2단계 발전 설비, 3단계 직접 개발형	수주 지연, 임차인 확보
빨간불	장기 전력 공급 계약 보유 기업	데이터센터 고객 신용, 계약 담보

자료: IBK투자증권

리스트의 성격과 한계

이 리스트는 투자의견이 아니라, 본 보고서의 논리로 본 연결 강도와 가시성의 분류다. 개별 종목의 밸류에이션과 실적 추정은 반영하지 않았고, 당사 커버리지 밖의 종목도 포함되어 있다. 투자 판단에는 각 종목의 기업 분석 보고서를 함께 참고해야 한다.

별첨: 연산 선물 지수를 포트폴리오에 적용하는 법

신호등으로 쓰기: 지금 AI 인프라 경기는 어디쯤인가

연산 지수를 경기 신호등으로

주유소 가격판을 보면 기름값이 오르는지 내리는지 알 수 있듯이, 연산 지수를 보면 AI 데이터센터 용량이 부족한지 남는지 알 수 있다. 당사는 다섯 개의 숫자를 신호등처럼 읽을 것을 제안한다.

신호등의 다섯 가지 지표

첫째는 H100 지수 그 자체다. 시간당 2달러를 넘으면 이미 돌아가는 GPU가 귀하다는 뜻이다. 둘째는 선물 가격의 모양이다. 가까운 달 가격이 먼 달보다 비싸면 시장이 지금이 제일 부족하다고 본다는 뜻이고, 반대면 지금은 여유가 있다고 본다는 뜻이다. 셋째는 신형 칩(B200)과 구형 칩(H100)의 가격 차이다. 차이가 벌어질수록 신형 수요가 강하다. 넷째는 약정 할인 폭이다. 1년 계약을 해도 값을 거의 깎아주지 않는다면 파는 쪽이 아쉬울 게 없는 시장이다. 다섯째는 전력 1kWh를 연산으로 바꿨을 때 몇 배로 팔리는가, 즉 연산 전환 배수다. 이 다섯 개가 대부분 부족 쪽을 가리키면 초록불(병목 심화), 대부분 과잉 쪽을 가리키면 빨간불(과잉), 그 사이면 노란불(균형)로 읽으면 된다.

현재 판정: 초록불

지금은 초록불이다. 확인 가능한 네 개 신호가 모두 부족을 가리킨다. H100 지수는 2.53달러로 2달러를 웃돌고, B200은 H100의 약 2.2배에 거래되며, H100의 1년 약정 할인은 약 4%에 불과하고, 연산 전환 배수는 세대가 바뀔 때마다 높아지고 있다.

표 26. 연산 지수 신호등: 다섯 가지 지표와 현재 판정

지표	현재	초록 → 노랑 → 빨강 기준	판정
H100 지수	2.53달러	2달러 하회 시 노랑	부족(초록)
선물 곡선 모양	상장 전	원월 〉 근월이면 빨강	미확인
B200/H100 가격 배수	약 2.2배	1.8배 하회 시 노랑	부족(초록)
H100 1년 약정 할인	약 4%	25% 초과 시 빨강	부족(초록)
연산 전환 배수	세대마다 상승	하락 전환 시 경계	부족(초록)

자료: Silicon Data, IBK투자증권

그림 31. 신호등 대시보드: AI 인프라 경기 판정(2026년 10월)



자료: Silicon Data, CME, PJM, IBK투자증권 추정

초록불 수혜: 부족한 것을 채우는 쪽

초록불일 때 돈을 버는 쪽은 부족한 것을 채워주는 쪽이다. 데이터센터에 전기를 빨리 연결해주는 변압기와 전선, 끊기지 않는 전기를 만드는 가스터빈/원전/ESS, 뜨거워진 칩을 식히는 냉각 유체와 신형 칩용 기판 소재가 여기에 해당한다. 반대로 전기를 비싸게 사서 쓰는 범용 소재 업체에게는 불리한 국면이다. 데이터센터와 전기를 두고 경쟁해야 하기 때문이다.

주의: 빈 칸과 신용 균열

단, 두 가지를 조심해야 한다. 하나는 신호등의 두 번째 칸, 즉 선물 가격의 모양이 아직 비어 있다는 점이다. 이 칸은 시장이 미래를 어떻게 보는지 알려주는 유일한 신호라서, 상장 후 첫 몇 달의 모양을 꼭 확인해야 한다. 다른 하나는 경기가 뜨거울 때 신용의 균열이 먼저 시작되는 경우가 많다는 점이다. 당사 추정 모델에서 지수가 30% 떨어지면 GPU 담보 대출의 LTV는 62%에서 100% 가까이로 올라간다. 빚이 많은 운영사는 신호등이 노란불로 바뀌기 전에 먼저 흔들릴 수 있다.

신호 전환 기준과 월 1회 판정

신호등이 바뀌는 순간을 놓치지 않는 것이 이 전략의 핵심이다. 초록불에서 노란불로 바뀌는 신호는 두 가지다. H100 지수가 2달러 아래로 내려가거나, 신형과 구형 칩의 가격 차이가 1.8배 아래로 좁혀지는 경우다. 노란불에서 빨간불로 바뀌는 신호도 두 가지다. 먼 달 선물이 가까운 달보다 비싸지거나, 1년 약정 할인이 25%를 넘는 경우다. 판정 주기는 월 1회면 충분하다. 지수는 매일 나오지만 하루하루의 급등락은 잡음일 때가 많고, 선물 정산도 한 달 평균으로 하기 때문이다.

가설은 아직 미검증, 참고 도구로 활용

마지막으로 솔직하게 덧붙이면, 연산 지수가 전력기기 수주보다 먼저 움직인다는 당사의 가설은 아직 데이터로 증명되지 않았다. 지수의 역사가 짧기 때문이다. 상장 후 1년 반 정도 데이터가 쌓여 이 관계가 확인되기 전까지는, 신호등을 자동 매매 규칙이 아니라 판단을 돕는 참고 도구로 쓰는 것이 맞다.

비교 잣대로 쓰기: 같은 AI 테마 안에서 누가 더 유리한가

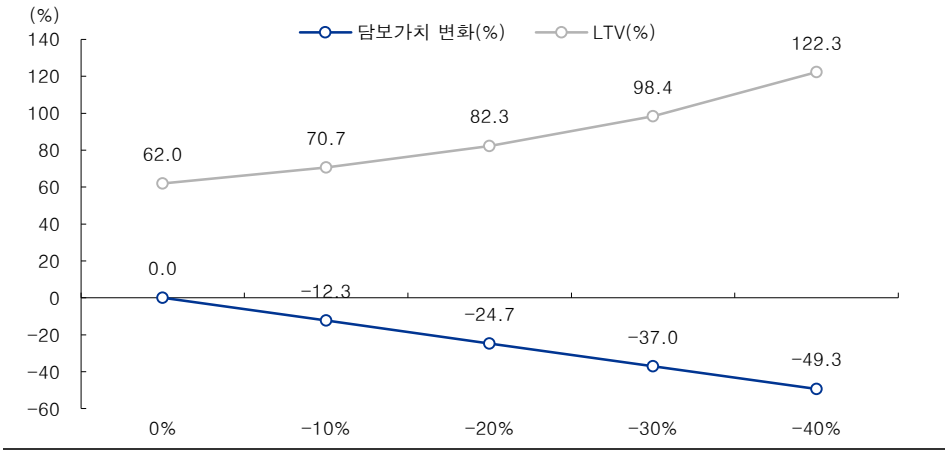
부족한 것을 파는 쪽과 흔해지는 것을 파는 쪽

AI 인프라 관련 기업이라고 모두 같은 방향으로 움직이지는 않는다. 가장 중요한 구분은 부족한 것을 파는 쪽과 흔해지는 것을 파는 쪽이다. 가격판이 생기면 GPU를 빌려주는 사업은 가격이 투명해져 경쟁이 치열해진다. 누구나 시세를 알게 되니 비싸게 받기 어려워지는 것이다. 반면 전기를 빨리 연결해주는 설비나 칩을 식히는 소재는 대체하기 어렵기 때문에 가격 협상력이 오히려 커진다.

지수 30% 하락 시 LTV 100% 근접

두 그룹은 경기 변화에 대한 반응도 다르다. 지수가 오르면 부족한 설비의 몸값은 크게 오르지만, GPU 임대 사업자의 이익은 경쟁 때문에 조금만 늘어난다. 지수가 내리면 둘 다 타격을 받지만, 빚을 내 GPU를 사들인 임대 사업자가 훨씬 취약하다. 당사 계산으로 지수가 30% 떨어지면 GPU의 담보가치는 약 37% 떨어지고, GPU를 담보로 빌린 돈의 비율은 담보가치의 62%에서 100% 가까이로 치솟는다. 다만 AI 투자 전체가 꺾이면 부족한 설비 쪽도 함께 조정을 받는다. 이 구도는 경기와 무관하게 수익을 내는 전략이 아니라, 같은 경기 안에서 더 유리한 자리를 고르는 전략이다.

그림 32. 지수 하락 시 GPU 담보가치와 LTV

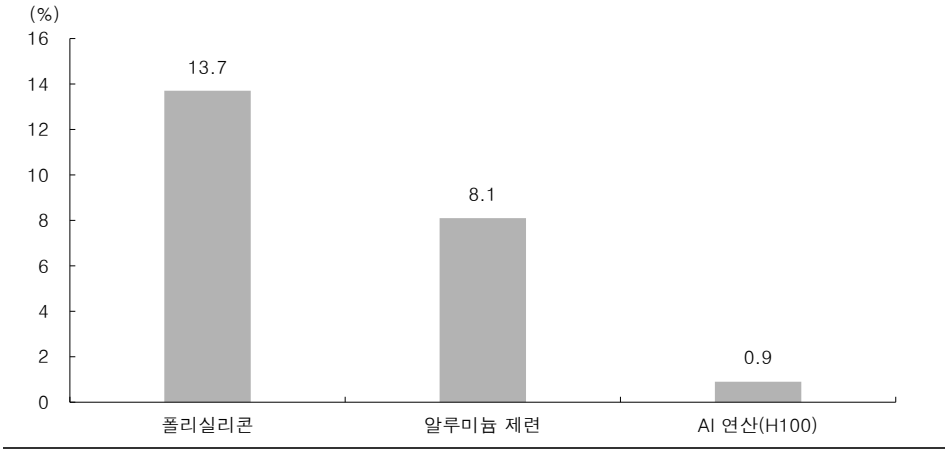


자료: 업계, IBK투자증권
주: 담보가치는 지수 30% 하락 시 37% 하락하도록 보정한 선형 모델. 초기 LTV 62%

전기 확보 여부: 같은 청구서, 다른 무게

두 번째 구분은 전기를 확보한 쪽과 못 한 쪽이다. 같은 소재 업종 안에서도, 싼 전기나 자체 발전소를 가진 업체는 데이터센터에 전기나 부지를 넘길 수 있는 선택지까지 갖게 되지만, 전기를 시장에서 사는 업체는 오르는 전기요금을 그대로 떠안는다. 얼마나 차이가 나는지는 숫자로 보면 분명하다. 미국 최대 전력시장의 용량요금은 최근 상한선 수준까지 올랐는데, 2026/27년 요금(kWh당 약 0.014달러)은 AI 연산 매출의 1%도 안 되지만 폴리실리콘 매출의 약 14%, 알루미늄의 약 8%에 해당한다. 같은 청구서가 업종마다 전혀 다른 무게로 다가오는 것이다.

그림 33. PJM 용량요금의 매출 대비 부담



자료: PJM, IBK투자증권
주: 2026/27년 용량요금 329달러/MW-일(약 0.0137달러/kWh)을 전기 1kWh당 매출로 나눈 값

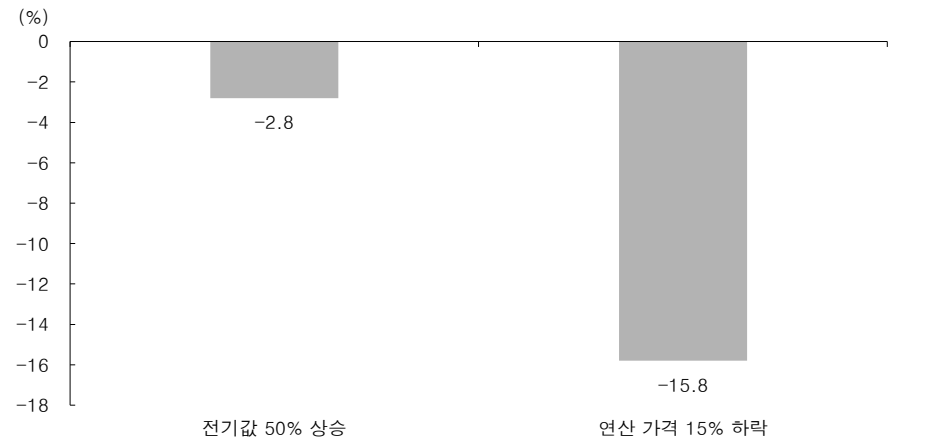
신형과 구형의 가격 차이가 주는 신호

세 번째 구분은 신형과 구형이다. 신형 칩과 구형 칩의 가격 차이가 벌어지면 신형 칩이 빠르게 늘어난다는 뜻이고, 신형 칩은 열을 훨씬 많이 내기 때문에 액체 냉각 유체와 신형 기판, 대용량 전력기기가 더 필요해진다. 반대로 가격 차이가 좁혀지는데도 구형 칩 값이 버틴다면 부족의 원인이 칩이 아니라 전기라는 신호이고, 이때는 이미 전기가 연결된 설비를 가진 쪽이 유리하다.

스파크 스프레드형 차익 거래의 한계

많은 투자자가 떠올릴 법한 전략이 하나 더 있다. 발전소가 연료를 사서 전기를 파는 차익을 거래하듯, 전기를 사서 연산을 파는 데이터센터의 차익을 거래하는 것이다. 그런데 숫자를 보면 이 전략은 생각처럼 작동하지 않는다. 1MW 규모 데이터센터가 한 달 동안 버는 연산 매출은 약 111만달러(가동률 100% 가정)인데, 같은 기간 쓰는 전기값은 약 5.8만달러로 매출의 5% 정도에 불과하다. 전기값이 50% 올라도 차익은 3%쯤 줄지만, 연산 가격이 15% 떨어지면 차익은 16% 가까이 줄어든다. 결국 이 차익은 전기값이 아니라 연산 가격이 좌우한다.

그림 34. 데이터센터 차익(연산 매출 – 전기값) 민감도



자료: PJM, IBK투자증권
주: 1MW, 가동률 100%, 월 연산 매출 약 111만달러, 전기값 약 5.8만달러

전기 판매자의 무기는 협상 근거

투자자에게 주는 교훈은 간단하다. 데이터센터의 수익성은 전기요금보다 연산 가격에 훨씬 민감하다. 그리고 전기를 파는 쪽이 AI 호황의 과실을 가져가는 길은 이런 차익 거래가 아니라, 연산이 전기에 이만큼 낼 수 있다는 숫자를 근거로 전기 공급 계약 가격을 올려 받는 협상에 있다.

보험으로 쓰기: 데이터센터 고객의 신용 위험 관리

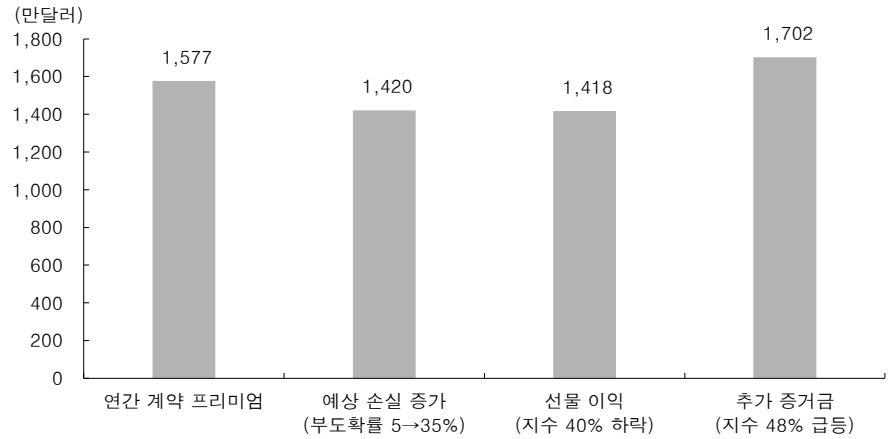
보험으로 쓰는 연산 선물

에너지 기업이 연산 선물을 직접 쓸 가장 현실적인 이유는 보험이다. 데이터센터에 장기로 전기를 파는 발전사업자를 생각해 보자. 연산 가격이 떨어지면 데이터센터 운영사의 사정이 나빠지고, 최악의 경우 전기값을 못 내게 된다. 발전사업자 입장에서 연산 가격 하락은 곧 고객 부도 위험의 상승이다. 이때 연산 선물을 미리 팔아두면, 연산 가격이 떨어질 때 선물에서 이익이 나서 고객 부도로 인한 손실을 일부 메울 수 있다. 화재보험과 같은 원리다.

100MW 계약 헤지 사례: GPU의 3% 미만

예를 들어 100MW 규모로 시세보다 MWh당 20달러 비싸게 전기를 파는 계약이 있다고 하자. 이 계약의 프리미엄은 연 약 1,580만달러다. 연산 가격이 40% 떨어져 고객의 부도 가능성이 5%에서 35%로 높아진다고 가정하면, 예상 손실은 약 1,420만달러 늘어난다. 이를 메우려면 H100 선물을 매달 약 1,600계약씩 1년간 팔아두면 된다. 고객이 운영하는 GPU 약 6만 장에 비하면 3%도 안 되는 규모다. 보험은 설비 전체 값이 아니라 예상 손실만큼만 들면 되기 때문에 생각보다 작다.

그림 35. 100MW 전력 계약의 연산 선물 헤지 예시



자료: IBK투자증권
주: 100MW, MWh당 20달러 프리미엄, 이용률 90%, H100 선물 월 1,600계약 x 12개월 매도

보험료는 현금으로 먼저 나감

이 보험에는 주의할 점이 있다. 보험료가 가격 방향에 따라 갑자기 커질 수 있다는 것이다. 연산 가격이 2026년 B200처럼 48% 급등하면 고객의 형편은 오히려 좋아지지만, 선물을 판 쪽에서는 약 1,700만달러의 추가 증거금을 현금으로 내야 한다. 1년 치 계약 프리미엄보다 큰 돈이다. 장부상으로는 고객 신용이 좋아진 만큼 상쇄되지만, 현금은 선물 쪽에서 먼저 빠져나간다. 그래서 이 보험을 설계할 때는 얼마나 헤지할지보다 급등 시 낼 현금을 얼마나 준비해둘지를 먼저 정해야 한다. 또 선물은 3년 치까지만 상장되기 때문에 10년 넘는 장기 계약 전체를 한 번에 덮을 수 없고, 만기가 올 때마다 갈아타야 한다.

GPU 담보 대출의 추가 담보 조항

GPU를 담보로 돈을 빌려준 금융기관에도 지수는 유용하다. 담보로 잡은 GPU의 값어치를 매일 시장 가격으로 다시 매길 수 있기 때문이다. 앞서 본 대로 지수가 30% 떨어지면 담보 대비 대출 비율이 62%에서 100% 가까이로 올라가므로, 대출 계약에 지수가 일정 수준 아래로 내려가면 추가 담보를 요구한다는 조항을 넣을 수 있다. 이런 조항이 실제 대출 계약에 등장하기 시작하면, 연산 선물이 금융 인프라로 자리 잡았다는 가장 확실한 신호로 볼 수 있다.

국내 투자자: 미국 지수의 한계

한편 국내 개인/기관투자자라면 접근 방식이 조금 달라야 한다. CME 상품은 국내 증권사의 해외선물 계좌로 거래할 수 있지만, 이 지수는 미국 데이터센터 가격만 잰다. 한국의 전기요금이나 수급과는 따로 움직일 수 있다는 뜻이다. 항공유 선물이 부족해 원유 선물로 대신 헤지하던 항공사처럼, 큰 방향은 막을 수 있어도 세세한 차이는 스스로 관리해야 한다.

가장 효율적인 사용법은 의미를 읽는 것

그래서 국내 투자자에게 가장 효율적인 사용법은 직접 거래보다 의미를 읽는 것이다. 신호등으로 섹터 노출의 방향을 정하고, 비교 잣대로 같은 섹터 안의 명암을 가리고, 데이터센터 고객 비중이 큰 발전/인프라 자산에서는 고객의 손익분기 가격과 지수의 거리를 정기적으로 점검하는 방식이다.

직접 거래 시 다섯 가지 원칙

그래도 직접 포지션을 잡는다면 다섯 가지 원칙을 지켜야 할 것이다. 거래가 충분히 붙기 전에는 작게 시작할 것, 만기와 칩 세대가 바뀔 때 갈아탈 계획을 미리 세울 것, 지수 산출 방식이 바뀌는 공지를 챙겨볼 것, 급등에 대비한 현금을 따로 둘 것, 그리고 헤지는 100%가 아니라 실제 노출에 맞춰 절반 안팎으로 시작할 것이다. 상장 초기 1~2년의 얕은 시장에서는 이 기본을 지키는 것만으로도 큰 차이를 만들 것이다.

Compliance Notice

동 자료에 게재된 내용들은 외부의 압력이나 부당한 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성되었음을 확인합니다.
동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
동 자료는 조사분석자료 작성에 참여한 외부인(계열회사 및 그 임직원등)이 없습니다.
조사분석 담당자 및 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
동 자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
당사는 상기 명시한 사항 외 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다.

IBKS Research Center

성명	직급	담당업종	전화	이메일
용대인	전무(부문장)	총괄	6915-5400	daeinyong@ibks.com
이승훈	상무대우(본부장)	AI/인터넷/게임	6915-5680	dozed@ibks.com
투자분석부				
변준호	연구위원	Strategy	6915-5670	ymaezono@ibks.com
정용택	수석 Economist	Economy	6915-5701	ytjeong0815@ibks.com
정형주	연구위원	채권/크레딧	6915-5654	hj.jeong@ibks.com
정상휘	연구원	Quant	6915-5663	sh.jeong@ibks.com
김예슬	연구원	글로벌 전략	6915-5526	chchu93@ibks.com
기간산업분석부				
이동욱	연구위원	에너지/소재	6915-5671	treestump@ibks.com
남성현	연구위원	유통·식자재/지주	6915-5672	rockrole@ibks.com
이현욱	연구원	자동차/2차전지	6915-5659	hwle1125@ibks.com
장성호	연구원	조선/기계/운송	6915-5661	cpszoo9080@ibks.com
혁신기업분석부				
김운호	연구위원	IT/반도체	6915-5656	unokim88@ibks.com
김태현	연구위원	유틸리티/방산/통신	6915-5658	kith0923@ibks.com
조경진	연구위원	화장품	6915-5464	ckjins@ibks.com
조정현	연구원	건설/부동산	6915-5660	controlh@ibks.com
코스닥리서치센터				
이건재	연구위원	코스닥 리서치	6915-5676	geonjaelee83@ibks.com
조은애	연구위원	코스닥 헬스케어	6915-5689	goodkid@ibks.com
정이수	연구위원	코스닥 제약/바이오	6915-5677	ysjeong306@ibks.com
강민구	연구원	코스닥 반도체/장비	6915-5473	kmg@ibks.com
김혜빈	연구원	코스닥 로봇	6915-5669	hyebhinkim@ibks.com
유창근	연구원	코스닥 스몰캡	6915-5655	changsic12@ibks.com
김승규	연구원	코스닥 IT	6915-5686	kimsg@ibks.com

신뢰를 바탕으로 함께 성장 하는 IBK투자증권

IBK기업은행 금융그룹
IBK투자증권

서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 6길 11
대표번호 02-6915-5000
고객지원부 1588-0030, 1544-0050

IBKS Family Office	02) 536-4070	IBK WM센터 대구	053) 752-3535
영업부	02) 6915-2626	IBK WM센터 광주	062) 382-6611
강남센터	02) 2051-5858	IBK WM센터 일산	031) 904-3450
강남역 금융센터	02) 532-0210	IBK WM센터 판교	031) 724-2630
분당센터	031) 705-3600	IBK WM센터 평촌	031) 476-1020
IBK WM센터 강남센트럴	02) 556-4999	IBK WM센터 천안	041) 569-8130
IBK WM센터 목동	02) 2062-3002	IBK WM센터 부산	051) 741-8810
IBK WM센터 도곡	02) 2057-9300	IBK WM센터 창원	055) 282-1650
IBK WM센터 한남동	02) 796-8500	IBK WM센터 울산	052) 271-3050
IBK WM센터 중계동	02) 948-0270	IBK WM센터 시화공단	031) 498-7900
IBK WM센터 반포자이	02) 3481-6900	IBK WM센터 남동산단	032) 822-6200
IBK WM센터 동부이촌동	02) 798-1030		

본 조사분석자료는 고객의 투자를 돕기 위한 정보제공의 목적으로 작성되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치부문에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 지적재산권은 당사에 귀속되며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.